

*Unter ... versteht man eine entzündliche Erkrankung, die ... betrifft und durch ... gekennzeichnet ist.*

*Es handelt sich um eine Entzündung, die typischerweise durch ... verursacht wird.*

Die akute Pankreatitis *gehört klassisch zum Gebiet der Viszeralchirurgie.*

---

## ÄTIOLOGIE

*In der Mehrzahl der Fälle wird ... durch Akk. ausgelöst.*

*Zu weiteren Ursachen gehören auch ...*

*Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen ...*

---

## PATHOPHYSIOLOGIE

*Die Pathophysiologie beruht im Wesentlichen auf Dat.*

*Durch ... kommt es zu ... .*

*In der Folge entwickelt sich ...*

---

## KLASSIFIKATION

Nach der Klassifikation *unterscheidet man eine milde, eine mäßig schwere und eine schwere Verlaufsform + Gen.*

- Ein milder Verlauf liegt vor, wenn ...
- Ein mäßig schwerer Verlauf ist gekennzeichnet durch
- Von einem schweren Verlauf spricht man bei

Die Schweregrade + Gen. werden durch ... definiert.

---

## DIAGNOSE

*Die Diagnose + Gen wird anhand der klinischen Symptome, der Laborwerte sowie bildgebender Verfahren gestellt.*

Die Diagnose gilt als gesichert, wenn

Klinisch präsentiert sich ... typischerweise mit ...

Häufig berichten die Patientinnen und Patienten außerdem über ...

Begleitend können ... auftreten.

Bei der körperlichen Untersuchung werden initial oft eine Fehlhaltung sowie ein Schulterhochstand während der Inspektion festgestellt.

Bei der Palpation und der Beweglichkeit können parazervikal oder im Trapeziusbereich Druckschmerzen, Triggerpunkte, ein erhöhter Muskeltonus, eine schmerzbedingt eingeschränkte passive Rotation und Seitneigung festgestellt werden.

Die Provokationstests sowie das Schulter-Screening erfolgen, um andere Ursachen auszuschließen.

---

## LABORUNTERSUCHUNGEN

Zur Diagnosesicherung werden Laboruntersuchungen (wie ...) sowie bildgebende Verfahren ... eingesetzt.

*Laborchemisch zeigt sich .... typischerweise durch einen Anstieg der Werte:*

Weitere laborchemische Parameter mit prognostischer Bedeutung:

**Die Cholestasewerte:**

- **Bilirubin** (gesamt, direkt) – zeigt eine Gallenstauung / Gelbsucht an.
- **AP** (Alkalische Phosphatase) – steigt bei der Abflussstörung der Galle.
- **γ-GT** (GGT - Gamma-Glutamyltransferase) – sehr empfindlich bei Gallenstauung und Alkoholkonsum.

**Die Leber- und**

- **AST (GOT), ALT (GPT)** – Leberenzyme, zeigen Leberschädigung oder Mitbeteiligung der Leber.

**indirekte Alkoholmarker:**

- **γ-GT** (GGT - Gamma-Glutamyltransferase)
- **MCV** (durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen - Erythrozyten)  
→ erhöhtes MCV bedeutet Makrozytose (die Erythrozyten sind vergrößert)
- **CDT** (Carbohydrate-Deficient Transferrin)  
→ Ein erhöhtes CDT spricht für längerfristigen, regelmäßigen, deutlich erhöhten Alkoholkonsum (nicht nur ein paar Gläser am Wochenende).

Lipidprofil (Gesamtcholesterin, HDL, LDL, ggf. Triglyceride) zur Risikostratifizierung und Therapieplanung.

---

## BILDGEBUNG

Die Sonografie des Abdomens dient dem Nachweis/ dem Ausschluss / der Beurteilung von ...

... ist die Methode der Wahl beim ...-Verdacht, weil das hilft, die betroffenen Strukturen am besten zu beurteilen.

... ist eine nichtinvasive Darstellung der Gallen- und Pankreasgänge bei Verdacht auf eine Choledocholithiasis.

---

## DD

Differenzialdiagnostisch kommen bei ... insbesondere folgende Erkrankungen in Betracht:

Im Vergleich zu .... bestehen bei + Dat ...

---

## BEHANDLUNG

In der Akutphase erfolgt eine stationäre, symptomatische Therapie mit Analgesie, Antiemese und Volumentherapie.

Zur Thromboseprophylaxe wird in der Regel ein niedermolekulares Heparin eingesetzt, sofern keine Kontraindikationen bestehen.

**In Ihrem Fall ist eine ambulante Behandlung ausreichend.**

## KOMPLIKATIONEN

**Man unterscheidet**

### 1. ACS (Akutes Koronarsyndrom)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Spektrum akuter myokardialer Ischämien (IAP, NSTEMI, STEMI); akute Koronarthrombose durch Plaqueruptur/-erosion                                                                                                                                                                            |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Atherosklerose → Plaqueruptur → Thrombose → Gefäßverschluss<br><b>RF (Fall):</b> aHTN, Rauchen 13 PY, FA Vater MI 55 J., Dyslipidämie, Stress                                                                                                                                              |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | IAP (instabile AP)   NSTEMI   STEMI — nach ST-Hebung und Troponin                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Retrosternal stechend → drückend; Ausstrahlung li. Schulter/Arm<br>Dyspnoe; Kaltschweiß; Todesangst; belastungsunabh.; Dauer >20 Min.                                                                                                                                                      |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | hs-cTnT ↑ (<14 ng/l) = Herzmuskelschädigung, 0h/1h-Algo<br>CK-MB ↑ (<25 U/l)   NT-proBNP ↑ (<125 pg/ml) = Risiko<br>D-Dimere (<500 µg/l) = LAE-Ausschluss   LDL (<116, Ziel <55 bei KHK)<br>HbA1c (<5,7%)   K <sup>+</sup> (3,5–5,0)   Mg <sup>2+</sup> (0,7–1,05)   Gerinnung (INR, aPTT) |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | 12-Kanal-EKG sofort   TTE (RWMA, EF, Klappen)   Koronarangiographie (ICA)<br>Rö-Thorax (Stauung, Pneumothorax)                                                                                                                                                                             |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | LAE   Peri-/Myokarditis   PTX   Aortendissektion   GERD   Takotsubo-KMP                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Th: Therapie            | <b>DAPT:</b> ASS 300 mg + Ticagrelor 180 mg (oder Clopidogrel)<br><b>Antikoag.:</b> UFH nach Schema<br><b>Analgesie:</b> Morphin i.v. titriert / GTN 0,4 mg (cave RR<90!)<br>Statin 80 mg (Plaquestabilisierung)   $\beta$ -Blocker (falls keine KI)<br><b>PCI</b> bei Indikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kom: Komplikationen     | Kardiogener Schock   Lungenödem   VT/VF   Synkope   Reinfarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anamnese-Algo           | Schmerz (Wo → Charakter → Ausstrahlung → Dauer → Belastung/Ruhe)<br>→ Begleitsymptome (Dyspnoe → Kaltschweiß → Übelkeit → Synkope → Todesangst)<br>→ Risikoprofil (aHTN → DM → Rauchen PY → Lipide → FA MI mit Alter)<br>→ Medikamente → Noxen → Vorgeschichte (KHK, PCI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Was (für Patient)       | Ihre Beschwerden sprechen für eine Durchblutungsstörung des Herzens.<br>Ein Herzkranzgefäß ist möglicherweise verengt oder verschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auslöser                | Risikofaktoren: Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, erhöhtes Cholesterin, Vererbung.<br><b>Bei Ihnen:</b> Rauchen und Familienbelastung (Vater MI mit 55).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PF: Patienten-fragen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist es gefährlich? → Ja, Herzinfarkt = sofortige Behandlung nötig.</li> <li>Kann ich gehen (Kinder abholen)? → Nein, stationär nötig. Sozialdienst hilft mit Kinderbetreuung.</li> <li>Was habe ich? → Verstopftes Herzkranzgefäß → Herzmuskel bekommt zu wenig Blut.</li> <li>Sind Herzinfarkte erblich? → Genetische Prädisposition ja, aber beeinflussbare RF wichtiger.</li> <li>Was ist EKG? Schmerzhaft? → Elektroden auf der Haut, schmerzfrei, misst Herzströme.</li> <li>Muss ich gespritzt werden? → Ja, Venenzugang für Medikamente/Flüssigkeit, dünne Nadeln.</li> <li>Komme ich in die Röhre? → Nein. Wichtigste Untersuchung: Herzkatheter (kein MRT).</li> <li>Ich will rauchen. → KH = Rauchverbot. Nikotinkarenz = Therapie. Nikotinersatz besprechbar.</li> <li>Warum Herzultraschall? Schwanger? → TTE beurteilt Pumpfunktion/Klappen, kein Schwangerschaftsbezug.</li> <li>Was ist MI? → Myokardinfarkt = Herzinfarkt.</li> <li>Kontrastmittel? → Bei HK nötig; vorher Allergien abfragen.</li> </ul> |
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 lebensbedrohliche Ursachen Brustschmerz? → ACS, Aortendissektion, LAE, Spannungs-PTX, Ösophagusruptur.</li> <li>Warum ACS? → Retrosternaler Schmerz + RF (Rauchen, aHT, FA, Alter).</li> <li>EKG unauffällig = kein MI? → Doch: NSTEMI möglich (Troponin ↑, EKG o.B.).</li> <li>Therapie NA bei ACS? → MONA-BH: Morphin, O<sub>2</sub> (nur SpO<sub>2</sub>&lt;90%), Nitro, ASS, Betablocker, Heparin.</li> <li>KI Nitrospray? → RR&lt;90 syst., Schockzeichen, Rechtsherzinfarkt, PDE-5-Hemmer.</li> <li>Komplikationen MI? → HRST (VF!), kardiogener Schock, Wandruptur, Papillarmuskelabriss, Dressler-Syndrom.</li> <li>Was ist primäre/sekundäre HTN? → Primär: essenziell (90%). Sekundär: renal, endokrin (OSAS, Cushing).</li> <li>Schmerzskala? → NRS 0–10, VAS, VRS.</li> <li>Fibrinolyse wann? → Nur wenn PCI nicht in 120 Min. verfügbar.</li> <li>Troponin-Kinetik? → 0h/1h-Algorithmus; hs-cTnT &lt;14 ng/l.</li> </ul>                                                                                   |

## 2. Gastroenteritis

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Akute Entzündung des Magen-Darm-Trakts; Schleimhaut betroffen; Diarrhö, Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber    |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Viral (Noroviren, Rotaviren)   Bakterien (Campylobacter, Salmonellen, EHEC, Shigellen)   parasitär   toxisch |
|                                  | <b>RF (Fall):</b> kontaminierte Lebensmittel (Mettbrötchen = rohes Schweinefleisch), Hygienemangel           |
| KI: Klassifikation               | Viral vs. bakteriell vs. parasitär vs. toxisch; invasiv (blutig) vs. nicht-invasiv (wässrig)                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LS: Leitsymptome</b>          | Nausea, Vomitus, wässrig-blutige Diarrhö, kolikartige Bauchschmerzen<br><b>Hämatochezie</b> → invasiver Erreger (Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, EHEC)<br>Fieber 39,0 → 38,3 °C = systemische Infektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>         | CRP (<5)   Leukozyten (4–10 Tsd)   Laktat (<2) = Mesenterialischämie-Ausschluss<br>Na <sup>+</sup> (135–145)   K <sup>+</sup> (3,5–5,0)   Krea (0,7–1,2) = Nierenfunktion/Exsikkose<br>Stuhlkultur + Shigatoxin-Nachweis = Erregernachweis iFOBT (bei sichtbarer Hämatochezie nicht erforderlich!)<br>Tryptase (<11,4) = Allergie-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b> | Sono Abdomen   DRU (bei anorektaler Blutung)<br>ÖGD/Koloskopie: NICHT Routine, nur bei Unklarheit/hämodyn. Instabilität<br>CT-Angiografie: nach Ausschluss Blutung bei V.a. Mesenterialischämie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b> | Intoxikation   Pankreatitis   Ulcus   ACS atypisch   Mesenterialischämie   CED   NM-Allergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Th: Therapie</b>              | Volumen-/Elektrolytsubstitution; Antiemese<br><b>EHEC: KEINE Antibiotika!</b> (HUS-Risiko ↑)<br>Salmonellen: Ceftriaxon oder Azithromycin   Shigellen: Azithromycin oder Ceftriaxon<br>Campylobacter: meist keine Therapie<br><b>Meldepflicht IfSG!</b> Patient muss isoliert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kom: Komplikationen</b>       | <b>HUS</b> (hämolytische Anämie + Thrombozytopenie + akute Nierenschädigung) bei EHEC<br>Exsikkose   Elektrolytentgleisung   Sepsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anamnese-Algo</b>             | Durchfall (Frequenz → Konsistenz → wässrig/blutig/schleimig) → Erbrechen<br>→ Bauchschmerz (Lok. → Charakter) → Fieber → Exsikkose (Durst → Schwindel → Urin)<br>→ Auslöser (Was gegessen → Wann → roh/verdorben) → Kontaktpersonen → Reise<br>→ AB-Anamnese (C. difficile!) → Allergie (Erdnuss) → Noxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Was (für Patient)</b>         | Ihre Beschwerden sprechen für eine akute Magen-Darm-Entzündung.<br>Wahrscheinlich durch verunreinigte Lebensmittel (Mettbrötchen) ausgelöst.<br>Das Blut im Stuhl zeigt, dass die Schleimhaut geschädigt ist → stationäre Überwachung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auslöser</b>                  | Häufig: verunreinigte Lebensmittel, Kontaktpersonen, Reise, AB-Einnahme (C. diff.). <b>Bei Ihnen:</b> Mettbrötchen (Salmonellen-/EHEC-Quelle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Könnten Schmerzen wegen Essen sein? → Ja, verdorbene Lebensmittel = häufige Ursache.</li> <li>• Sterben junge Leute an HI? → Ja, aber moderne Therapie = langes Leben möglich.</li> <li>• Ist Methadon gefährlich? → Unter ärztlicher Aufsicht sicher; nie eigenständig absetzen.</li> <li>• Was machen Sie für mich? → Flüssigkeit i.v., Antiemetika, Analgesie, Blutabnahme, ggf. Stuhluntersuchung.</li> <li>• Kann Ultraschall Krebs zeigen? → Auffälligkeiten ja, sichere Diagnose nur per Biopsie.</li> <li>• Soll ich im KH bleiben? → Abhängig von Exsikkose, Fieber, Blutwerten.</li> <li>• Wie untersucht man Stuhl? → Stuhlprobe im Röhrchen → Labor: Bakterien, Viren, Blutspuren.</li> </ul> |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Häufigste Erreger GE? → Viral: Noro-/Rotaviren. Bakteriell: Campylobacter, Salmonellen, EHEC.</li> <li>• Warum Salmonellen meldepflichtig? → IfSG: Bevölkerungsschutz, Ausbruchserkennung.</li> <li>• Was ist Mettbrötchen? → Rohes Schweinehack auf Brötchen → Salmonellenrisiko.</li> <li>• Hb 10,6 – woran denken? → Anämie: chronischer GI-Blutverlust, Ulkus, Kolon-CA, Eisenmangel.</li> <li>• Warum Koloskopie? → Blutungsquelle klären, Kolon-CA ausschließen, Biopsie.</li> <li>• Stationär oder ambulant? → Stationär bei: Fieber, Dehydratation, Blut im Stuhl, Alter &gt;60.</li> <li>• Stuhl bei Pankreatitis? → Acholisch, Steatorrhö (glänzend, übelriechend).</li> </ul>                  |

### 3. Reizdarmsyndrom (RDS / IBS)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Funktionelle Erkrankung des unteren GI-Trakts; rezidivierende abdominale Beschwerden mit Stuhlgangveränderungen<br><b>3 Kriterien:</b> 1) >3 Mon. Beschwerden 2) Lebensqualität ↓ 3) keine erklärende organische Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Multifaktoriell: viszerale Hypersensitivität, gestörte Darm-Hirn-Achse, Dysbiose, psychosoziale Faktoren<br><b>RF (Fall):</b> postprandialer Beginn, chronische epigastrische Anamnese, unauffällige ÖGD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | RDS-D (Diarrhö)   RDS-O (Obstipation)   RDS-M (gemischt)   RDS-U (unklassifiziert); Bristol-Skala: 1–2=hart, 3–4=normal, 5–7=weich/flüssig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Chronische Bauchschmerzen; Blähungen; Stuhlnunregelmäßigkeit; Besserung nach Defäkation<br><b>RED FLAGS:</b> Blut im Stuhl, Gewichtsverlust, nächtliche Sx, Anämie, >50 LJ ohne Vordiagnostik, FA CED/Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | CRP (<5) normal!   fäkales Calprotectin (<50 µg/g = CED unwahrscheinlich; >200=CED wahrscheinlich)<br>BB Hb (M 13–17, F 12–16)   TSH (0,4–4,0)   tTG-IgA (<10 U/ml = Zöliakie-Ausschluss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IV: Apparatve Diagnostik</b>         | Sono Abdomen   Koloskopie (bei Alarmsymptomen oder >50 LJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | CED   Zöliakie   Laktoseintoleranz   Kolorektales Ca   Hyperthyreose   Endometriose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Aufklärung + Beruhigung; Low-FODMAP-Diät; Spasmolytika<br>KVT; Antidepressiva bei Refraktärität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Chronifizierung   psychische Belastung   Lebensqualitätseinschränkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Bauchschmerz (Seit wann → Charakter → Lok. → Frequenz) → Stuhl (BSF-Typ → Frequenz → Blut → Schleim)<br>→ Zusammenhang mit Defäkation (Besserung?) → Blähungen<br>→ Alarmsymptome (Blut → Gewicht → Nacht → Fieber → Anämie)<br>→ Trigger (Lebensmittel → Stress → Zyklus) → FA (CED → Ca) → Vordiagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen möglicherweise für ein Reizdarmsyndrom.<br>Das ist eine funktionelle Erkrankung — keine gefährliche, aber behandelbare Störung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auslöser</b>                         | Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Ernährung, Stress, Darmnervensystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woher kommt Herzerasen? → Stress, Angst, VHF, Hyperthyreose, Koffein. Hier wahrscheinlich psychogen.</li> <li>• Krankschreibung? → Ja, bei med. Indikation → AU-Bescheinigung nach Befunden.</li> <li>• Magenspiegelung wiederholen? → Aktuell Befunde prüfen, dann entscheiden.</li> <li>• Ist es Krebs? → Unwahrscheinlich. Untersuchungen zum sicheren Ausschluss.</li> <li>• Was habe ich? → RDS = funktionelle Darmstörung, unangenehm aber nicht gefährlich.</li> <li>• Was ist Ursache? → Stress, Ernährung, gestörte Darm-Hirn-Achse. Keine Einbildung.</li> <li>• Was ist H. pylori? → Magenbakterium → Entzündung/Geschwür → AB-Eradikation.</li> <li>• Was ist Meläna? → Schwarzer, klebriger Stuhl = obere GI-Blutung = Alarmzeichen.</li> <li>• Was ist Anamnese? → Systematische Befragung zu Beschwerden, VE, Medikamenten.</li> </ul> |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VD begründen? → Rezidiv. postprandialer Schmerz, Diarrhö seit Jahren, ÖGD o.B., psychosoz. Stress. • Was ist Reizmagensyndrom? → Funktionelle Störung: erhöhte Schmerzempfindlichkeit ggü. Dehnungsreizen. • Bauchuntersuchung? → Inspektion → Auskultation → Perkussion → Palpation (4 Quadranten, Abwehrspannung).</li> <li>• Cholestaseparameter? → Bilirubin, AP, Gamma-GT.</li> <li>• Ist RDS heilbar? → Chronisch, aber kontrollierbar: Ernährung, Stressreduktion, Spasmolytika.</li> <li>• Nehmen Sie auf? → Nein, ambulant. Keine Alarmsignale.</li> <li>• Bristol-Stuhlskala? → 1–7: fest bis wässrig. Cremig ≠ wässrig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |

## 4. GERD (Gastroösophageale Refluxkrankheit)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Funktionelle Sphinkterstörung des unteren Ösophagussphinkters (UÖS); Sodbrennen + saures Aufstoßen nach dem Essen<br>Reflux von Mageninhalt durch Insuffizienz des UÖS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Transiente Relaxationen   Hypotonie des UÖS   Hiatushernie   erhöhter intraabdom. Druck (Adipositas, Schwangerschaft)<br>Medikamente: Ca-Kanal-Blocker (relaxieren UÖS!), Nitrate, Anticholinergika<br><b>RF (Fall):</b> C <sub>2</sub> -Abusus, fettreiche Ernährung, Amlodipin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | ERD (erosive Refluxkrankheit) vs. NERD (nicht-erosiv) vs. Barrett-Ösophagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Sodbrennen; saures Aufstoßen; retrosternaler Schmerz; postprandial ↑; im Liegen ↑<br>Extraoesophageal: Husten, Heiserkeit, Asthma-ähnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | H. pylori: Urease-Schnelltest   iFOBT = okkultes Blut im Stuhl<br>BB, Ferritin (Anämie bei chronischem Blutverlust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | ÖGD (bei Alarmsymptomen/Therapieversagen)   Langzeit-pH-Metrie (24h-Säuremessung)<br>Ösophagusmanometrie (Druckmessung)   H. pylori-Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | ACS   Achalasie   eosinophile Ösophagitis   PUD   Gallensteinleiden   Ösophagus-Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>PPI</b> (Protonenpumpenhemmer) 8 Wochen → niedrigste wirksame Dosis<br>H <sub>2</sub> -Blocker (v.a. nachts)   Antazida (Akuttherapie)   Alginate (Barriere)<br><b>Lebensstil:</b> 2–3h vor Schlaf nichts essen, Kopfteil erhöhen, Auslöser meiden, Gewicht ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Ösophagitis   Strikturen   Barrett-Ösophagus   Adenokarzinom   Anämie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Sodbrennen (Seit wann → Frequenz → postprandial? → im Liegen?) → Aufstoßen<br>→ Dysphagie (RED FLAG) → Gewichtsverlust → Blähungen<br>→ Auslöser (Essen → Alkohol → Rauchen → Medikamente: Ca-Blocker!) → Vordiagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Refluxkrankheit.<br>Der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen arbeitet nicht richtig → Magensäure fließt zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auslöser</b>                         | Übergewicht, späte Mahlzeiten, Liegen nach dem Essen, Alkohol, Rauchen, scharfe Speisen, Medikamente (Ca-Blocker).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HA im Urlaub – darf ich herkommen? → Ja, richtig gehandelt, ernste Symptome abklären.</li> <li>• NW meiner Medikamente? → Prüfen wir. Ramipril/Amlodipin keine typischen Magenreizstoffe.</li> <li>• Habe ich Krebs wie mein Vater? → FA = erhöhtes Risiko, deshalb ÖGD. Empathie zeigen, nicht bagatellisieren.</li> <li>• Muss ich operiert werden? → Meist Medikamente (PPI). OP nur in seltenen Fällen.</li> <li>• Was ist ÖGD? Komplikationen? → Magenspiegelung mit Kamera. Selten: Blutung, Perforation, Sedierungskomplikation.</li> <li>• Können Sie im Labor Krebs erkennen? → Hinweise ja, sichere Diagnose nur per ÖGD + Biopsie.</li> <li>• Machen Sie selbst die ÖGD? → Nein, Facharzt für Gastroenterologie.</li> </ul>   |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschied MI vs. GERD? → MI: belastungsabhängig, Ausstrahlung, Kaltschweiß.</li> <li>• GERD: postprandial, brennend, lageabhängig, Antazida besser.</li> <li>• RF für GERD? → Übergewicht, fettiges/scharfes Essen, Alkohol, Rauchen, Hiatushernie, späte Mahlzeiten.</li> <li>• Warum ÖGD? → FA (Vater Ösophagus-CA), Alter &gt;45, Barrett-Abklärung.</li> <li>• Therapie der Wahl? → PPI (Omeprazol, Pantoprazol). Bei Versagen: Fundoplikatio (Nissen).</li> <li>• AB bei GERD? → Nur bei H. pylori-Nachweis: Triple-Therapie (PPI + 2 AB).</li> <li>• Stationär? → i.d.R. ambulant. Stationär nur bei Komplikationen oder V.a. Malignom.</li> <li>• Welche Elektrolyte kennen Sie? → K, Na, Ca, Phosphat, Mg, Chlorid.</li> </ul> |

## 5. Akutes Abdomen / Mesenteriale Ischämie (AMI)



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Akute Minderdurchblutung des Darms (meist Dünndarm); starke Bauchschmerzen bei initial oft geringem Bauchbefund<br>Symptomenkomplex mit akuten abdominalen Schmerzen und potenzieller Lebensbedrohlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Arterielle Okklusion (Embolie bei VHF!)   NOMI (Schock, schwere HI)   venöse Abflussstörung<br><b>RF (Fall):</b> Vorhofflimmern, Marcumar (VKA), INR subtherapeutisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Arteriell embolisch   arteriell thrombotisch   NOMI   mesen. Venenthrombose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | <b>Starke, plötzliche, diffuse Bauchschmerzen + weicher Bauch im Frühstadium!</b><br>Nausea, Erbrechen, Diarrhö, Hämatochezie   später: Abwehrspannung, Peritonitis<br>Auskultation: fehlende Darmgeräusche („Totenstille“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | Laktat ↑ (<2 mmol/l) = Gewebeshypoperfusion (früh normal möglich!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | LDH ↑ = Zellschaden   D-Dimere ↑ = thromboembolisch   Leukozyten ↑<br>BGA: metabolische Azidose   Gerinnung: INR (therapeutisch 2,0–3,0 unter VKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IV: Apparatve Diagnostik</b>         | <b>CT-Angiografie (CTA) des Abdomens = Methode der Wahl!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Rupturiertes BAA   Hohlorganperforation   mechanischer Ileus   perforierte Appendizitis   biliäre Sepsis<br>Extraabdominell: MI   LAE   basale Pneumonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Blutverdünnende Medikamente (Antikoagulation)   Infusionen (Kreislaufstabilisierung)<br>Antibiotika (Komplikationsprophylaxe)   chirurgische Intervention bei Peritonitis/Nekrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Darmnekrose   Perforation   Peritonitis   Sepsis   Kurzdarmsyndrom   Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Bauchschmerz (Wo → Charakter: plötzlich/diffus → Intensität) →<br>Nausea/Erbrechen → Diarrhö/Blut → Fieber → Vorerkrankungen (VHF! →<br>Marcumar → letzte INR?) → Allergie gegen KM? → Nieren-/SD-Erkrankungen? →<br>Vorherige KM-Gabe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Durchblutungsstörung des Darms — ein Notfall!<br>Ein möglicherweise verstopftes Blutgefäß im Bauchraum. Darmgewebe kann ohne Blut schnell Schaden nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auslöser</b>                         | Häufigster Auslöser: Blutgerinnsel bei Vorhofflimmern.<br>Marcumar soll das verhindern — bei unzureichender INR Risiko erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zangengeburt – gibt es das noch? → Selten, Vakuumextraktion/Sezio bevorzugt. Fokus: Ihre Beschwerden!</li> <li>• Hat Marcumar/VHF mit Beschwerden zu tun? → Ja! VHF → Thromboembolie → Darmgefäßverschluss möglich.</li> <li>• Warum fragen Sie nach Drogen? → Routine. WW mit Medikamenten, Kokain → Mesenterialischämie. Schweigepflicht!</li> <li>• Was habe ich? → V.a. Durchblutungsstörung des Darms. Sehr ernst, sofortige Abklärung.</li> <li>• Muss ich hierbleiben? → Ja, unbedingt. Sofortige stationäre Behandlung erforderlich.</li> <li>• Was machen Sie jetzt? → Zugang, Schmerzmittel, Flüssigkeit, CT-Angio mit KM, Chirurgen informieren.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Was ist akutes Abdomen? → Symptomenkomplex: heftigste Bauchschmerzen + Peritonismus + reduzierter AZ.</li> <li>Warum Mesenterialinfarkt, nicht Appendizitis? → VHF (Emboliequelle!) + heftigste Schmerzen + Risikoprofil. • Pathologie Mesenterialinfarkt? → Phase 1: Kolik. Phase 2: ‚fauler Frieden‘. Phase 3: Peritonitis/Ileus.</li> <li>Wichtigste Diagnostik? → CT-Angiografie (WSES-Empfehlung: ohne Verzögerung).</li> <li>Laktat erhöht – warum? → Anaerober Stoffwechsel bei Gewebhypoperfusion/Ischämie.</li> <li>KU-Befund? → Fehlende Darmgeräusche („Totenstille“), Abwehrspannung bei Peritonitis.</li> <li>Triage? → ROT = sofortige Intensivbehandlung.</li> <li>Was ist INR? → Standardisierte Prothrombinzeit. Normal 1,0; therapeutisch 2,0–3,0.</li> <li>Alternative zu Marcumar? → DOAK: Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, Dabigatran.</li> </ul> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Pankreatitis (akut/chronisch)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Akute Entzündung des Pankreas mit Autodigestion durch vorzeitige Enzymaktivierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Gallensteine (40–50%)   Alkohol (25–35%)   Hypertriglyzeridämie   ERCP   Medikamente   idiopathisch<br><b>RF (Fall):</b> je nach Fallkonstellation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Leicht (ödematös)   mittelschwer (vorübergehendes Organversagen)   schwer (persistierendes Organversagen ≥48h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Gürtelartige Oberbauchschmerzen; Übelkeit/Erbrechen; Fieber; Gummibauch; Druckschmerz Epigastrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | Lipase ↑↑ (>3× Norm, <60 U/l) = Schlüsselwert   CRP (<5, >150 = Nekrose)<br>LDH   Ca <sup>2+</sup> (2,2–2,6, ↓ = Prognose ↓)   Glukose   Triglyzeride   BB   Leberwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | Sono Abdomen (Gallensteine?)   CT mit KM (bei Komplikation/Unklarheit nach 48–72h)   MRCP   EUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Cholezystitis   PUD perforiert   Mesenterialischämie   MI (inferior)   Aortendissektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Volumenersatz aggressiv   Analgesie (Metamizol, Opioid)   Nahrungskarenz initial → früh enterale Ernährung<br>Bei biliärer Genese: ERC + Papillotomie   AB nur bei infizierter Nekrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Nekrose   Pseudozyste   Abszess   MODS   Sepsis   DM (chronisch)   Insuffizienz (exokrin/endokrin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Schmerz (Epigastrium → gürtelartig → Rücken → Dauer → NRS) → Übelkeit/Erbrechen → Alkohol (Menge → Dauer) → Gallensteinanamnese → Medikamente → Triglyzeride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auslöser</b>                         | Häufig: Gallensteine oder Alkohol. Der Körper verdaut sich quasi selbst, wenn Enzyme zu früh aktiviert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warum fragen Sie nochmal? → Pflicht zur eigenen Erhebung, Details wichtig für Diagnose.</li> <li>Was ist Ausstrahlung? → Schmerz zieht in andere Regionen (z.B. gürtelförmig in den Rücken).</li> <li>Habe ich Krebs? → Kein Hinweis aktuell, gründliche Untersuchungen zum Ausschluss.</li> <li>Muss ich hierbleiben? → Ja, stationär: enge Überwachung, Infusion, Nahrungskarenz.</li> <li>Was ist Sono? → Ultraschall = schmerzfrei, ohne Strahlung, Bauchorgane sichtbar.</li> <li>Was ist apparative Diagnostik? → Geräte-Untersuchungen: Sono, Röntgen, CT.</li> <li>Was ist chronische Pankreatitis? → Langanhaltende Entzündung → Organschädigung.</li> </ul> Häufigste Ursache: Alkohol. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exokrine vs. endokrine Insuffizienz? → Exokrin: Enzymmangel → Steatorrhö. Endokrin: Insulinmangel → DM.</li> <li>Lipase oder Amylase spezifischer? → Lipase (Amylase auch bei Parotitis, Darmischämie).</li> <li>Steatorrhö – woran erkennen? → Hellbrauner, glänzender Stuhl + Gewichtsverlust.</li> <li>Was sind Pseudozysten? → Abgekapselte Flüssigkeitsansammlungen ohne echte Epithelauskleidung.</li> <li>Was ist Gummibauch? → Abwehrspannung, aber weicher als brettharter Bauch. Typisch für Pankreatitis. • Wann ERCP? → V.a. Choledocholithiasis, Cholangitis. Therapeutisch: Steinextraktion, Papillotomie.</li> <li>Was bedeutet ‚retrograd‘ in ERCP? → Zugang gegen physiologische Flussrichtung über Papille.</li> <li>Vitaminsupplementation? → ADEK (fettlöslich) + Folsäure.</li> <li>HbA1c warum? → Endokrine Insuffizienz → sekundärer DM möglich.</li> </ul> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Cholelithiasis / Cholezystitis / Choledocholithiasis

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Gallensteinleiden; feste Ablagerungen in Gallenblase/Gallenwegen; Verschluss → Kolik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Cholesterinsteine (80%)   Pigmentsteine   gemischt<br><b>RF (Fall):</b> Fettreiche Ernährung, weiblich, familiäre Veranlagung, Übergewicht (6F: fat, female, forty, fertile, fair, family)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KI: Klassifikation               | Asymptomatisch   biliäre Kolik   Choledocholithiasis   akute Cholezystitis   Cholangitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LS: Leitsymptome                 | Kolikartige, postprandiale re. Oberbauchschmerzen; Ausstrahlung re. Schulter<br>Cholestasezeichen: acholischer Stuhl + dunkler Urin   Murphy-Zeichen positiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lab: Labor (Norm)                | Bilirubin ↑   GGT ↑   AP ↑ = Cholestasezeichen<br>CRP (<5)   Leukozyten   Lipase (Pankreas?)   Gerinnung (INR, PTT)   Leberwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV: Apparative Diagnostik        | <b>Sono Abdomen = Methode der Wahl</b> (Steine, Wandverdickung ≥3mm, DHC-Dilatation ≥7mm)<br>ERC nur bei gesicherter/hochwahrscheinlicher Choledocholithiasis (therapeutisch: Steinextraktion, Papillotomie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DD: Differentialdiagnosen        | Pankreatitis   PUD   Cholangitis   Hepatitis   Cholangio-Ca   Gallenblasenkarzinom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Th: Therapie                     | <b>Akut:</b> Analgesie (Diclofenac 75 mg i.v. oder Metamizol 1–2,5 g i.v.) + Spasmolytikum + Nahrungskarenz<br><b>Definitiv:</b> Elektive lap. CHE (Choledocholithiasis ≤72h, Cholezystitis ≤24h)<br>Opiode zurückhaltend (Sphincter Oddi!)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kom: Komplikationen              | Cholangitis   biliäre Sepsis   Gallenblasenempyem   Perforation   biliäre Pankreatitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anamnese-Algo                    | Schmerz (re. OB → kolikartig → postprandial → Ausstrahlung re. Schulter → Dauer) → Cholestase (Stuhlfarbe → Urinfarbe → Ikterus → Juckreiz) → Fieber/Schüttelfrost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | → Frühere Episoden → FA → Ernährung → Medikamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Was (für Patient)                | Ihre Beschwerden sprechen für ein Gallensteinleiden.<br>Feste Ablagerungen in der Gallenblase blockieren den Abfluss → kolikartige Schmerzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auslöser                         | Fettreiche Ernährung, weibliches Geschlecht, familiäre Veranlagung, Übergewicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PF: Patienten-fragen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Was habe ich? → Gallensteine. Häufig, gut behandelbar.</li> <li>Soll ich operiert werden? → Bei symptomatischen Gallensteinen: Cholezystektomie (Schlüsselloch).</li> <li>Marcumar/Herzrasen? → VHF → Marcumar. Kein direkter Zusammenhang mit Gallensteinen, aber OP-relevant!</li> <li>Könnten Sie mir helfen? Schmerzen! → Sofort Schmerzmittel + Antiemetikum. • Was ist Bauchultraschall? → Schallkopf über Bauch → Gallenblase/Organe auf Bildschirm. Schmerzfrei.</li> </ul> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Cholelithiasis? → 6-F-Regel: Female, Fat, Forty, Fair, Fertile, Family.</li> <li>• Murphy-Zeichen? → Tiefe Inspiration bei Palpation re. Oberbauch → Inspirationsstopp (+ bei Cholezystitis).</li> <li>• Komplikationen? → Cholezystitis, Choledocholithiasis, biliäre Pankreatitis, Cholangitis, Perforation.</li> <li>• Sono-Befunde erwartet? → Echoreicher Reflex + Schallschatten, verdickte Wand, erweiterter Gang.</li> <li>• Welches Analgetikum? → Metamizol/NSAID. Cave: Morphin → Sphinkter-Oddi-Spasmus!</li> <li>• DM Typ 1 vs. Typ 2? → Typ 1: autoimmun, jung, schlank. Typ 2: Insulinresistenz, älter, Übergewicht.</li> <li>• Total-OP (Hysterektomie)? → Uterusentfernung. Zugänge: abdominal, vaginal, laparoskopisch.</li> </ul> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Pyelonephritis (kompliziert)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Bakterielle Infektion des Nierenbeckens und Nierenparenchyms; meist ascendierend                                                                                                                                                                                                                              |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | <p>Aszendierende Infektion: E. coli ~75%, Klebsiella, Proteus, Enterokokken</p> <p><b>RF (Fall):</b> GN-Vorerkrankung, rezidiv. HWI, Obstruktion, Schwangerschaft, Immunsuppression</p> <p><b>Kompliziert bei:</b> SKAMP: Steine – Katheter – Anatomisch – Männlich – Pregnant/Postmenopausal</p>             |
| KI: Klassifikation               | Unkompliziert vs. kompliziert (Obstruktion, Anomalie, Immunsuppression, männlich, Schwangerschaft)                                                                                                                                                                                                            |
| LS: Leitsymptome                 | <p>Fieber (hoch, Schüttelfrost), Flankenschmerz, klopfschmerzhaftes Nierenlager</p> <p>Dysurie, Pollakisurie, Nykturie, Übelkeit <b>Schwindel</b></p> <p><b>= Cotrimoxazol-UAW!</b></p>                                                                                                                       |
| Lab: Labor (Norm)                | <p>Urin: Leukozyturie, Nitrit, Bakteriurie; Urinkultur VOR AB!</p> <p>Sediment: Erythrozytenzylinder = GN!   Protein/Krea (&lt;30 mg/g)</p> <p>CRP (&lt;5)   PCT (&lt;0,5; &gt;2 → Sepsis)   Leukozyten   Krea (0,7–1,2)   eGFR (&gt;90)</p> <p>BK 2 Pärchen VOR AB!   C.-diff.-Toxin im Stuhl (nach AB!)</p> |
| IV: Apparative Diagnostik        | Sono Nieren/Harnleiter/Blase (Harnstau? Abszess? Morphologie)   EKG<br>CT bei Komplikation                                                                                                                                                                                                                    |
| DD: Differentialdiagnosen        | GN-Schub (Nierenbiopsie!)   Urolithiasis   Divertikulitis li.   CDI (nach AB!)   Urosepsis                                                                                                                                                                                                                    |
| Th: Therapie                     | <p><b>Ceftriaxon 2 g i.v. 1×/d</b> (1. Wahl stationär); 7–14 d</p> <p><b>NSAID KONTRAINDIZIERT!</b> (GN + ARB → AKI!)</p> <p>Metamizol   Butylscopolamin</p> <p><b>Doppelte ARB klären!</b> (Candesartan + Valsartan im Fall!)</p> <p>Harnstau → sofortige Drainage + AB</p>                                  |
| Kom: Komplikationen              | Urosepsis   Nierenabszess   paranephritischer Abszess   chron. Pyelonephritis   Narbenbildung                                                                                                                                                                                                                 |
| Anamnese-Algo                    | <p>Fieber (Höhe → Schüttelfrost) → Flankenschmerz (Seite → Klopfschmerz)</p> <p>→ Miktion (Dysurie → Pollakisurie → Nykturie) → Urinveränderung</p> <p>→ Vorerkrankungen (GN! → HWI früher → Steine) → Medikamente (ARB! → Cotrimoxazol → AB zuletzt)</p>                                                     |
| Was (für Patient)                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Nierenbeckenentzündung.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | Bakterien sind von der Blase in die Niere aufgestiegen und verursachen eine Entzündung.                                                                                                                                                                                                                       |
| Auslöser                         | Aufsteigende Harnwegsinfektion, begünstigt durch Obstruktion, Katheter, Anatomie, Immunsuppression.                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PF: Patienten-fragen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich habe Schmerzen/Übelkeit, helfen Sie mir? → Sofort Schmerzmittel + Antiemetikum.</li> <li>• Darf ich nach Medikamenten nach Hause? → Bei Fieber + Pyelonephritis: stationär mit i.v.-AB.</li> <li>• Soll ich hierbleiben? → Ja, AB i.v. + engmaschige Überwachung nötig.</li> <li>• Kann ich etwas gegen Schmerzen kriegen? → Ja, wirksames Analgetikum, möglichst schmerzfrei.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelltest in NA? → Urinstix: Leukozyten, Nitrit, Blut, Protein.</li> <li>• Makro- vs. Mikrohämaturie? → Makro: sichtbar. Mikro: nur laborchemisch.</li> <li>• Welche AB bei Pyelonephritis? → Cephalosporine 2./3. Gen., ggf. Fluorchinolone. Nach Kultur anpassen. • Warum Cipro zurückhaltend? → Resistenzlage + schwere NW (Sehnen, Gelenke, Nerven). BfArM-/EMA-Warnung.</li> <li>• Wichtige Komplikation? → Urosepsis (lebensbedrohlich!).</li> <li>• Goldstandard GN? → Nierenbiopsie.</li> <li>• NW Ciprofloxacin? → Übelkeit, Diarrhö, Kopfschmerzen, Tendinopathie/Sehnenruptur, ZNS-NW.</li> </ul> |

## 9. Akute Appendizitis

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Akute Entzündung des Wurmfortsatzes; bakterielle Entzündung durch Luminalobstruktion                                                                                                                                                                 |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Luminalobstruktion (Kotsteine, Parasiten, Fremdkörper) → Sekretstau → Bakterienüberwucherung → Ischämie<br>Auch: Tumoren, Lymphadenopathie                                                                                                           |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Unkompliziert vs. kompliziert (Perforation, Abszess, Peritonitis); katarrhalös → phlegmonös → gangränös → perforiert                                                                                                                                 |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Periumbilikaler Schmerz → Wanderung in re. UB   Appetitlosigkeit   Nausea/Erbrechen   Fieber<br><b>Zeichen:</b> McBurney, Lanz, Blumberg (Loslassschmerz), Rovsing, Psoas (retro-zökal), Obturator (pelvin)<br>Axillo-rektale T-Diff >1°C            |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | Leukozyten ↑ + Linksverschiebung   CRP ↑ (>50 = V.a. kompliziert) β-HCG bei Frauen im gebärfähigen Alter!<br>TSH (bei Hypothyreose + Gewichtszunahme)   BG + Kreuzblut + Gerinnung (prä-OP)                                                          |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | Sono (Appendixschwellung, freie Flüssigkeit)   CT (Komplikationen: Nekrose, Abszess) MRT bei Schwangerschaft/Kinder                                                                                                                                  |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Adnexitis   Ovarialtorsion   EUG   Ileitis terminalis (M. Crohn)   Meckel-Divertikulitis                                                                                                                                                             |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>Lap. Appendektomie</b> (Schlüsselloch-Technik, 3 kleine Schnitte)<br>AB-Prophylaxe: Cefuroxim 1,5 g i.v. + Metronidazol 500 mg   Thromboseprophylaxe (NMH)<br><b>Anästhesie-Konsil:</b> aHTN unkontrolliert, Amphetaminkonsum, Metamizol-Allergie |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Perforation   Peritonitis   Abszess   Sepsis   postop. Ileus   Wundinfektion                                                                                                                                                                         |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Schmerz (periumbilikal → re. UB → Wanderung! → NRS → Verschlechterung)<br>→ Appetitlosigkeit → Übelkeit/Erbrechen → Fieber → Stuhlveränderung<br>→ Gynäkologisch (letzte Regel → Schwangerschaft? → Fluor?) → Vorerkrankungen                        |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Wurmfortsatzentzündung.<br>Ein kleines Anhängsel am Anfang des Dickdarms im rechten Unterbauch ist entzündet.                                                                                                     |
| <b>Auslöser</b>                         | Verstopfung des Eingangs → Flüssigkeit kann nicht abfließen → Bakterien sammeln sich.                                                                                                                                                                |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was habe ich? → V.a. Blinddarmentzündung = entzündeter Darmanhang. Meist OP nötig.</li> <li>• Was machen Sie jetzt? → Blutabnahme, Sono, Chirurg vorstellen. Bestätigt → OP.</li> </ul>                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typische Schmerzwanderung? → Periumbilikal → rechter Unterbauch.</li> <li>• Klinische Zeichen? → McBurney-Druckschmerz, Loslassschmerz, Psoas-Zeichen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadien? → Katarrhalisch → phlegmonös → gangränös → perforiert.</li> <li>• Könnten Sie schwanger sein? → EUG ausschließen! Beta-HCG bestimmen!</li> <li>• Haben Sie noch einen Blinddarm? → Z.n. AE würde Appendizitis ausschließen.</li> <li>• Bildgebung? → Sono initial; CT bei unklarer Situation.</li> <li>• Standardtherapie? → Appendektomie; AB allein nur in unkomplizierten Fällen.</li> </ul> |

## 10. Lumbaler Diskusprolaps mit Radikulopathie

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Klinisches Syndrom der lumbalen Nervenwurzel; Rückenschmerzen, dermatomal ausstrahlende Beinschmerzen, neurologische Defizite<br>Funktionsstörung durch Reizung/Kompression der Nervenwurzel                                                                                                                                                                      |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Bandscheibenvorfall (häufigste Ursache)   Foramen-/Spinalkanalstenose   Spondylose<br><b>RF:</b> degenerative Veränderungen, schwere körperliche Belastung, ungünstige Haltung/Ergonomie                                                                                                                                                                          |
| KI: Klassifikation               | Mild (keine Kraftminderung)   moderat (sensible Defizite, leichte Paresen)   schwer (progrediente Paresen, Myelopathiezeichen)                                                                                                                                                                                                                                    |
| LS: Leitsymptome                 | Ischialgie (dermatomal, brennend, einschießend) + Rückenschmerzen<br>Sensibilitätsstörung   Myotomparesen   Reflexabschwächung<br><b>Cauda equina:</b> Sattelanästhesie + Blasen-/Mastdarmstörung = NOTFALL!                                                                                                                                                      |
| Lab: Labor (Norm)                | Bei typischer degenerativer Radikulopathie nicht erforderlich; bei V.a. Infektion/Entzündung: CRP, BB, BSG                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV: Apparative Diagnostik        | <b>MRT LWS = Methode der Wahl</b> (Bandscheibe, Nervenwurzel, Rückenmark)<br>CT (Knochen/Foramen, wenn MRT nicht möglich)   NLG/EMG bei unklarem Bild<br>Röntgen: häufig wenig Zusatzinfo, nicht empfohlen                                                                                                                                                        |
| DD: Differentialdiagnosen        | Hüftpathologie   periphere Neuropathie   pAVK   myofaszielles Schmerzsyndrom   Herpes zoster                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Th: Therapie                     | <b>Konservativ:</b> Ibuprofen 400 mg bis 3×/d   Muskelrelaxans kurz   Physiotherapie   dosierte Bewegung<br>Keine Bettruhe! Schmerzauslöser vermeiden, aber aktiv bleiben<br><b>OP (Diskektomie):</b> bei progredienten Defiziten, Myelopathie, therapieresistent                                                                                                 |
| Kom: Komplikationen              | Chronifizierung   Muskelatrophie   persistierende Paresen   Myelopathieübersehen   OP-Komplikationen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anamnese-Algo                    | Schmerz (LWS → Ausstrahlung Bein: dermatomal? → NRS → Verstärkung) → Paresen?<br>→ Sensibilität → Blasen-/Mastdarmstörung (Cauda!)<br>→ Provokationstests (Lasègue, SLR, gekreuzter Lasègue) → Vorerkrankungen → Beruf                                                                                                                                            |
| Was (für Patient)                | Ihre Beschwerden sprechen für einen Bandscheibenvorfall, der auf einen Nerv drückt. Dadurch entstehen Rückenschmerzen, die ins Bein ausstrahlen können.                                                                                                                                                                                                           |
| Auslöser                         | Verschleiß, ungünstige Bewegungen, schweres Heben, schwache Rückenmuskulatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PF: Patienten-fragen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darf ich nach Hause? → Ambulant möglich wenn keine Red Flags (Parese, Blasenstörung, Kauda).</li> <li>• Soll ich hierbleiben? → Ohne Lähmung/Blasenstörung: ambulant möglich. Sonst stationär.</li> <li>• Krebsangst (Schwester)? → Empathie. Beschwerden passen zu Bandscheibenvorfall. Bildgebung klärt ab.</li> </ul> |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Was ist Bandscheibenvorfall? → Nucleus-pulposus-Austritt durch Anulus fibrosus → Nervenwurzelkompression.</li> <li>Red Flags? → Kauda-Syndrom (Inkontinenz) = sofortige OP! Motorisches Defizit = OP-Indikation.</li> <li>Schmerzverstärkung beim Husten? → Valsalva erhöht intraspinalen Druck → Hinweis auf Diskusprolaps.</li> <li>Sensibilitätsstörungen? → Parästhesien, Hypästhesie = Nervenwurzelkompression.</li> <li>Warum Calcium? → V.a. Osteoporose (postmenopausal) = RF für Wirbelkörperfraktur.</li> </ul> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. HWS-Syndrom / Zervikobrachialgie

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Funktionelle überlastungsbedingte Störung der Nackenmuskulatur; Nackenschmerzen; muskuloskelettale Überbelastung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Muskuläre Dysbalance (Fehlhaltung, monotone Belastung, Bildschirmarbeit)<br>Myofasziale Triggerpunkte   psychosoziale Faktoren (Stress, Schlafprobleme)<br><b>RF (Fall):</b> körperliche Arbeit, Fehlhaltung, kein Trauma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KI: Klassifikation               | Funktionell (muskulär) vs. strukturell (Radikulopathie, Myelopathie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LS: Leitsymptome                 | Zervikalgie, zervikogene Kopfschmerzen; Verschlechterung bei Arbeit<br>Besserung unter NSAID; kein Trauma<br>Provokationstests: Spurling, Distraction, Bakody, Lhermitte   Meningismuszeichen: Kernig, Brudzinski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lab: Labor (Norm)                | Bei typischem Bild nicht erforderlich; bei Red Flags: CRP, BB, BSG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IV: Apparatve Diagnostik         | <b>MRT HWS</b> (Nerven + Weichteile, ob Bandscheibe auf Nerv drückt)<br>Indikationen: neurol. Ausfälle, Myelopathie, Notfallverdacht (Dissektion, Meningitis, Fraktur), Tumorverdacht<br>Bei fehlendem Hinweis auf strukturelle Ursache: frühe Bildgebung nicht nötig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DD: Differentialdiagnosen        | Zervikale Radikulopathie   Myelopathie   Meningitis   Dissektion   Fraktur   Tumor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Th: Therapie                     | Ambulant: Lebensstil (Bewegung, Ergonomie) + Krankengymnastik + Massage<br><b>NSAID:</b> Ibuprofen 400 mg 3x/d für 3–5 Tage<br><b>Diclofenac + Ibuprofen NICHT kombinieren!</b> (Magenblutung/Nierenschäden ↑)<br>Muskelrelaxans   Keine Ruhigstellung!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kom: Komplikationen              | Chronifizierung   Schonhaltung   sekundäre Schmerzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anamnese-Algo                    | Nackenschmerz (Seit wann → Ausstrahlung Arm? → Kribbeln? → NRS → Verstärkung/Besserung)<br>→ Kopfschmerzen → Schwindel → Neurostatus (Kraft → Gefühl → Reflexe)<br>→ Trauma? → Fieber? → Lichtempfindlichkeit? → Übelkeit? (Meningitis!)<br>→ Beruf → Ergonomie → Stress → Schlaf → Medikamente (NSAID-Dopplung!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Was (für Patient)                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Reizung der Halswirbelsäule.<br>Durch Überlastung verspannen sich Muskeln und Gelenke im Nackenbereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auslöser                         | Monotone Belastung, ungünstige Haltung, Stress, Schlafprobleme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PF: Patienten-fragen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Was ist los? Gefährlich? → Reizung der HWS → Nervenreizung. Unangenehm, aber behandelbar.</li> <li>Nervenwasser entnehmen? → Nein, nicht indiziert. Bildgebung + neurologische Untersuchung.</li> <li>Kann es ein Tumor sein? → Sehr unwahrscheinlich; Bildgebung klärt sicher ab.</li> <li>Was ist Konsil? → Mitbeurteilung durch Facharzt anderer Abteilung.</li> <li>Warum neurologisches Konsil? → Spezialist prüft Nervenschädigung genauer.</li> <li>Habe ich Herzprobleme? → Aktuell kein Hinweis, sicherheitshalber EKG.</li> </ul>                                                                              |
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warum an MI gedacht? → ACS immer ausschließen bei Ausstrahlung in li. Arm!</li> <li>Was ist Myogelose? → Tastbare Muskelverhärtung (Triggerpunkt). Häufig bei HWS-Syndrom.</li> <li>Rö-HWS Befund? → Steilstellung = Aufhebung der physiologischen Lordose, degenerative Veränderungen.</li> <li>Rö-HWS wie viele Ebenen? → 2 (a.p. + lateral), ggf. 4 (+ Inklinat./Reklinat.).</li> <li>Ambulant oder stationär? → Ambulant: keine Red Flags (keine Parese, keine Blasenstörung, kein Fieber).</li> <li>Was ist Eigenbluttherapie? → Alternativmedizin: Eigenblut re-injiziert. Wissenschaftlich umstritten.</li> </ul> |

## 12. Ambulant erworbene Pneumonie (CAP)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Akute Infektion des Lungenparenchyms; ambulant erworben (außerhalb des Krankenhauses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Bakteriell: <i>S. pneumoniae</i> (häufigste), <i>H. influenzae</i> , Mykoplasmen, Legionellen<br>Viral: Influenza, SARS-CoV-2, RSV   Pilze (immunsupprimiert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Leicht (ambulant, CRB-65=0)   mittelschwer (stationär)   schwer (ICU, CRB-65≥2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Fieber, produktiver Husten, Dyspnoe, Tachypnoe, Thoraxschmerz (atemabhängig), Rasselgeräusche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | CRP ↑ (<5)   PCT ↑ (<0,5; >2=schwer)   Leukozyten   BGA (pO <sub>2</sub> , Laktat)<br>BK 2 Pärchen   Sputumkultur   Legionellen-/Pneumokokken-AG im Urin   BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IV: Apparatve Diagnostik</b>         | Rö-Thorax (2 Ebenen) = 1. Wahl   CT-Thorax (Komplikation)   Sono Thorax (Erguss)   Bronchoskopie (Therapieversagen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | COPD-Exazerbation   LAE   Tuberkulose   Bronchialkarzinom   Herzinsuffizienz   Pleuritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Leicht (ambulant): Amoxicillin 3×1 g   Makrolid bei atypischer Genese<br>Stationär: Ampicillin/Sulbactam + Makrolid   Schwer: Piperacillin/Tazobactam + Makrolid<br>Dauer: 5–7 Tage   O <sub>2</sub> -Gabe   Thromboseprophylaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Pleuraerguss   Empyem   Lungenabszess   Sepsis   ARDS   respiratorisches Versagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Husten (produktiv? → Auswurf: Farbe, Menge) → Fieber → Dyspnoe → Thoraxschmerz<br>→ Vorerkrankungen (COPD, Asthma, Immunsuppression) → Impfstatus → Reise → Kontakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Lungenentzündung. Erreger haben das Lungengewebe infiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auslöser</b>                         | Bakterien, Viren oder Pilze; begünstigt durch geschwächte Abwehr, Rauchen, Vorerkrankungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Habe ich Krebs? FA Bronchial-CA? → FA = erhöhtes Risiko, aber nicht automatisch Vererbung. Rauchen meiden!</li> <li>Krankschreibung? → Ja, bei med. Notwendigkeit AU-Bescheinigung.</li> <li>Kann ich reisen? (Flugtickets!) → Abgeraten. Gesundheit hat Priorität.</li> <li>Habe ich Corona? → Schnelltest kann klären. Symptome sprechen eher für bakterielle Pneumonie.</li> <li>Was habe ich? Was machen Sie? → V.a. Lungenentzündung. BE, Rö-Thorax, ggf. CT. AB-Therapie.</li> <li>Muss ich im KH bleiben? → CRB-65-Score entscheidet. Bei erhöhtem CRP/Leukozyten: stationär.</li> <li>Was ist Tischlermeister? → Holzverarbeitender Handwerksberuf.</li> </ul>                                         |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterschied bakterielle vs. virale Pneumonie? → Bakteriell: hohes Fieber, produktiver Husten, CRP/Leuko ↑. Viral: subakut, trocken.</li> <li>Was bei KU? → Auskultation: feuchte Rasselgeräusche. Atemfrequenz, Atemmuskulatur.</li> <li>Auskultation bei LAE? → Eher unauffällig (im Gegensatz zu feuchten RG bei Pneumonie).</li> <li>CRB-65-Score? → Confusion, Respiratory rate &gt;30, Blood pressure &lt;90/60, Alter ≥65.</li> <li>Stationär aufnehmen? → Bei Leukozytose &gt;19.000 + CRP ↑: ja. AB sofort oder Kulturergebnis abwarten? → Kalkuliert sofort.</li> <li>Was ist Hepato-/Splenomegalie? → Leber-/Milzvergrößerung. Bei welcher Krankheit HSM? → Malaria (häufigste: Nigeria).</li> </ul> |

## 13. Asthma bronchiale (allergisch)



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Chronisch entzündliche Atemwegserkrankung der Bronchien; variable, reversible Atemwegsobstruktion<br>Giemen, Dyspnoe und Husten; durch Allergene, Infekte oder Noxen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Allergene (Tierhaare, Pollen, Milben)   Infekte   Noxen   Anstrengung   Kälte<br><b>RF (Fall):</b> neuer Hund = wahrscheinlichster Auslöser, allergische Eigen- und FA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Stufentherapie 1–5: so viel wie nötig, so wenig wie möglich<br>1: ICS/Formoterol b.B.   2: ICS niedrig + b.B.   3: ICS niedrig + LABA   4: ICS mittel-hoch + LABA ± LAMA   5: + Biologika                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Expiratorische Dyspnoe mit Giemen; trockener Husten; anfallsartig<br>Allergische Eigen- und Familienanamnese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | FeNO = fraktionierte exhalierendes NO → eosinophile Atemwegsentszündung<br>BB (Eosinophilie)   Gesamt-IgE   spezifisches IgE   Prick-Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | <b>Spirometrie + Bronchodilatationstest:</b> $FEV_1 \uparrow \geq 12\%$ UND $\geq 200$ ml = Asthma gesichert<br>Peak-Flow-Messung (Tagesvariabilität $\geq 10\%$ )   MCT (Methacholin-Provokation, wenn Spirometrie unauffällig)<br>Prick-Test / spez. IgE (Allergenidentifikation)                                                                                                                                                          |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | COPD   Vocal Cord Dysfunction   Herzinsuffizienz   GERD   Bronchialkarzinom (bei Gewichtsverlust + pos. FA!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Stufentherapie: kontrolliert → beibehalten/reduzieren; unkontrolliert → verstärken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | ICS = entzündungshemmend   LABA (Formoterol) = bronchienerweiternd   LAMA = Zusatz<br>Allergenkarenz!   Notfallplan erstellen<br><b>Eigenbluttherapie = KEINE evidenzbasierte Therapie!</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Status asthmaticus   Remodeling   chronische Obstruktion   Pneumothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Atemnot (expiratorisch? → anfallsartig? → Auslöser: Tiere, Pollen, Kälte?)<br>→ Husten (trocken? → nachts?) → Giemen/Pfeifen → Allergieanamnese<br>→ FA (Asthma, Allergien, Bronchialkarzinom) → Haustiere → Beruf → Rauchen                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für Asthma bronchiale.<br>Chronische Entzündung der Atemwege mit anfallsartiger Atemnot. Der neue Hund ist der wahrscheinlichste Auslöser.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auslöser</b>                         | Allergene (Tierhaare!), Infekte, Kälte, körperliche Belastung, Stress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | • Habe ich Krebs? → Beschwerden passen zu Asthma, nicht Krebs. Gründliche Abklärung zum Ausschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | • VD begründen? → Neuer Hund (3 Wochen!) + Katzenhaarallergie (Kind) + Mutter Asthma + reversible Obstruktion.<br>• Tiffeneau-Index? → $FEV_1/FVC \leq 75\%$ = obstruktive Ventilationsstörung.<br>• Was ist RAST? → Bestimmung allergenspezifischer IgE-Antikörper im Blut.<br>• Drei pathophysiologische Säulen? → Entzündung, bronchiale Hyperreagibilität, Obstruktion.<br>• Peak-Flow-Schwankung? → $>10\%$ über 2 Wochen = hinweisend. |

## 14. OSAS (Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom)

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b> | Schlafbezogene Atmungsstörung; repetitive Obstruktionen der oberen Atemwege im Schlaf<br>→ intermittierende Hypoxämien, Arousals, Tagesschläfrigkeit |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Mechanische Kollapsneigung des Pharynx; neuromuskulr. Dysfunktion der Dilatatormuskulatur<br><b>RF:</b> Adipositas, männl., älter, Alkohol/Sedativa abends, kraniofaziale Anomalien, Tonsillenhyperplasie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | AHI: mild 5–<15   mäßig 15–<30   schwer ≥30<br>Apnoe: Atemfluss $\downarrow$ ≥90% für ≥10s   Hypopnoe: $\downarrow$ ≥30% für ≥10s + ≥3% Entsättigung/Arousal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Lautes Schnarchen, beobachtete Atempausen, nächtliches Erwachen mit Luftnot<br>Tagesmüdigkeit, Einschlafneigung, Konzentrations-/Gedächtnisstörungen<br>Nykturie, Schwitzen, Libidoverlust, depressive Verstimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | HbA1c   Nüchtern glukose   Lipidprofil   TSH   Leberwerte<br>Polyglobulie (Hb ↑, Hkt ↑) = chronische Hypoxämie   NT-proBNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | Polygraphie (ambulant: Atemfluss, Atembewegung, SpO <sub>2</sub> , Puls)<br><b>Polysomnographie</b> (Schlaflabor: + Schlafphasen, EEG, EOG, EMG)<br>HNO-Konsil (Nasopharyngoskopie)   Sono Abdomen (Fettleber)   ECHO   EKG<br>DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy) vor chirurgischer Therapieplanung                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | ZSAS   Hypothyreose   OHS   Depression   Narkolepsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>CPAP = Standardtherapie</b> (AHI ≥15 oder AHI 5–<15 mit Symptomen)<br>Lebensstil: Gewicht ↓ (10% = signifikante Besserung!), Alkoholverzicht, Seitenlage, Schlafhygiene<br>Alternativen: Unterkieferprotrusionsschiene   BiPAP   Hypoglossus-Stimulation   OP                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Kardiov.: aHTN, KHK, VHF, HI, Apoplex   metabolisch: DMT2   neurol.: Demenzrisiko ↑<br>Libidoverlust   Glaukom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Schnarchen (laut? → unregelmäßig?) → Atempausen (vom Partner beobachtet?)<br>→ Tagesmüdigkeit (ESS) → Einschlafneigung → Konzentration<br>→ Nächtlich (Erwachen mit Luftnot? → Nykturie → Schwitzen)<br>→ RF (BMI → Halsumfang → Alkohol abends → Anatomie) → Komorbiditäten (aHTN, DM)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine schlafbezogene Atmungsstörung.<br>Die oberen Atemwege verschließen sich im Schlaf → kurze Atemaussetzer → Sauerstoffmangel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auslöser</b>                         | Übergewicht, Alkohol abends, anatomische Engstellen, männliches Geschlecht, höheres Alter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Was ist Schlafapnoe? → Atemaussetzer im Schlaf → Sauerstoffmangel → Tagesmüdigkeit.</li> <li>Was ist CPAP? → Atemmaske erzeugt positiven Luftdruck → hält Atemwege offen.</li> <li>Was ist Polysomnographie? → Schlaflaboruntersuchung: EEG, EMG, SpO<sub>2</sub>, EKG etc. Goldstandard.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kardinalsymptome OSAS? → Tagesmüdigkeit, Schnarchen, bezeugte Apnoen, Konzentrationsstörung.</li> <li>Warum Fremdanamnese? → Apnoephasen vom Partner beobachtet, Patient merkt es nicht.</li> <li>Schlafposition relevant? → Rückenlage verschlechtert OSAS.</li> <li>Probleme beim Sex? → Libidoverlust/Erektionsstörung = mögliche Begleitsymptomatik.</li> <li>Therapie OSAS? → Gewichtsreduktion, Seitenlage, Alkohol-/Sedativakarenz, CPAP, ggf. UVPP.</li> </ul> |

## 15. Hyperthyreose

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b> | Schilddrüsenüberfunktion; gesteigerte Produktion/Freisetzung von SD-Hormonen (T3, T4)<br>Thyreotoxikose = klinischer Zustand des Hormonüberschusses |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | M. Basedow (autoimmune Stimulation)   funktionelle Autonomie (heiße Knoten)<br>Subakute Thyreoiditis de Quervain   Amiodaron   exogene Zufuhr<br><b>RF (Fall):</b> junge Frau, Synkope, Tachykardie, Gewichtsverlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Latent (subklinisch): TSH ↓, fT4/fT3 normal   Manifest: TSH supprimiert + fT4/fT3 ↑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Tachykardie, Gewichtsverlust, Nervosität, Schlafstörungen, Tremor, Schweißneigung<br>Synkope (Herz zu schnell → Gehirn zu wenig Blut), Diarrhö, Exophthalmus (Basedow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | <b>TSH ↓</b> = Schlüsselwert → wenn ↓: fT4 + fT3 aus derselben Probe nachbestimmen<br>TRAK (positiv bei M. Basedow)   TPO-AK (Hashimoto)   CRP (↑ bei de Quervain)<br>Troponin/NT-proBNP (Herzschädigung bei Tachykardie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | Sono Hals (Schilddrüse: Größe, Knoten, Doppler)   ECHO (kardiale Belastung)<br>EKG + Langzeit-EKG (Rhythmusstörungen)   Schellong-Test (orthostatische Dysregulation)<br>SD-Szintigraphie (heiße vs. kalte Knoten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Angststörung   Phäochromozytom   Koffeinüberkonsum   Menopause   Kardiomyopathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>Thiamazol</b> (Thyreostatikum, bremst SD-Hormonproduktion)<br><b>Warnsignal:</b> Fieber + Halsschmerzen = V.a. Agranulozytose!<br>Regelmäßige Blutkontrollen (BB, Leberwerte)<br>Definitiv: Radiojodtherapie (RIT) oder Thyreoidektomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | <b>Thyreotoxische Krise:</b> Fieber, Tachykardie, ZNS-Symptome → ITS!<br>VHF   Herzinsuffizienz   Osteoporose   Agranulozytose (Thiamazol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Herzbeschwerden (Herzrasen → Palpitationen → Synkope) → Gewicht ↓ trotz normalem/↑ Appetit<br>→ Nervosität/Schlaf → Schweißen → Tremor → Diarrhö → Augen (Exophthalmus)<br>→ Medikamente (Minulet, Amiodaron?) → FA (SD-Erkrankungen) → Vorherige SD-Diagnostik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Schilddrüsenüberfunktion.<br>Die SD produziert zu viele Hormone → Ihr Körper läuft ständig auf Hochtouren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auslöser</b>                         | M. Basedow (Autoimmun → Immunsystem drückt aufs Gaspedal) oder heiße SD-Knoten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warum wurde ich entlassen? → Werte damals stabil. Jetzt Befundänderung → erneute Abklärung.</li> <li>Symptome wegen Pille? → Möglich, aber Gesamtbild (Tachykardie, Tremor, Gewichtsverlust) eher Hyperthyreose.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blutvergiftung – sterben Menschen daran? → Ja, Sepsis = hohe Mortalität trotz AB. Früherkennung entscheidend.</li> <li>Was sind Schilddrüsenmarker? → TSH, fT3, fT4, TRAK, anti-TPO.</li> <li>Was ist Schilddrüsenkrankheit? → SD produziert zu viel/wenig Hormone → Herzrasen, Gewichtsverlust etc. • Angst vor erneutem Kollaps → Deshalb hier richtig; engmaschige Überwachung + Ursachenbehandlung.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kollaps vs. Synkope? → Synkope: Bewusstseinsverlust. Kollaps: Tonusverlust (Bewusstsein ggf. erhalten).</li> <li>Warum Zungenbiss/Miktion gefragt? → A.e. Epilepsie. Lateraler Zungenbiss = typisch epileptisch.</li> <li>EUG Fachbegriff? → Extrauterin gravidität.</li> <li>Warum Pille bei Lediger? → Endometriose-Therapie (Minulet), nicht nur Kontrazeption.</li> <li>SD-Untersuchung? → Von hinten, Hals umgreifen, palpieren, schlucken lassen.</li> <li>TSH – wo produziert? → Adenohypophyse. Weitere: TRH (Hypothalamus), T3/T4 (Schilddrüse).</li> </ul> |

## 16. Diabetes-Entgleisung (DKA / HHS)

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b> | Metabolische Notfälle: DKA (Ketoazidose, v.a. T1DM)   HHS (Hyperosmolares Syndrom, v.a. T2DM) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Insulinmangel (absolut bei T1DM, relativ bei T2DM)   Infekte   Non-Compliance   Erstmanifestation<br>Medikamente: Steroide, SGLT2i (euglykämische DKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | DKA: pH <7,3, Bikarbonat <15, Ketonurie/ämie, BZ oft 300–600<br>HHS: BZ >600, Osmolarität >320, keine relevante Azidose, schwere Dehydratation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | DKA: Kussmaul-Atmung, Acetongeruch, Bauchschmerzen, Polyurie/Polydipsie, Bewusstseinsstörung<br>HHS: massive Dehydratation, Bewusstseinsstörung bis Koma, keine Kussmaul-Atmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | BZ   HbA1c (<5,7% normal; >6,5% = DM)   BGA (pH, Bikarbonat, Laktat, Anionenlücke)<br>Ketone (Blut/Urin)   Elektrolyte (K <sup>+</sup> : 3,5–5,0, cave Insulin!)   Krea   Osmolarität<br>CRP, BB, PCT (Infektfokus?)   BK   Lipase (Pankreatitis?)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | EKG (K <sup>+</sup> -Veränderungen!)   Röntgen-Thorax (Infektfokus)   Sono Abdomen   Urinstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Alkoholische Ketoazidose   Laktatazidose   Intoxikation   urm. Enzephalopathie   Sepsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>1. Volumen!</b> (NaCl 0,9% initial 1–1,5 L/h)<br><b>2. Insulin i.v.</b> (erst wenn K <sup>+</sup> >3,5!)   <b>3. K<sup>+</sup>-Substitution</b> (parallel!)<br><b>4. Infektfokus behandeln</b>   Bikarbonat nur bei pH <6,9<br>Monitoring: BZ stdl., K <sup>+</sup> alle 2h, BGA                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Hirnödem   Hypokaliämie   Hypoglykämie (Insulinüberdosierung)   Thromboembolien   Rhabdomyolyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Polyurie/Polydipsie → Gewichtsverlust → Bewusstseinsstörung → Bauchschmerzen<br>→ Atmung (tief, schnell = Kussmaul?) → Acetongeruch → Infektzeichen<br>→ DM-Anamnese (Typ? → Insulin? → Compliance?) → Auslöser (Infekt, Kortison?)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Blutzuckerwerte sind gefährlich entgleist. Der Körper kann den Zucker nicht mehr verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auslöser</b>                         | Insulinmangel, Infekte, Non-Compliance, Erstmanifestation, Medikamente (Steroide).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blutzuckermessgerät verschreiben? → Ja, Rezept für Selbstkontrolle.</li> <li>• Muss ich hierbleiben? → Ja, BZ deutlich erhöht → stationäre Einstellung.</li> <li>• Was machen Sie weiter? → BE, regelmäßige BZ-Kontrolle, Medikamentenanpassung, Endorganschäden prüfen.</li> <li>• Was ist CT? → Computertomografie = spezielle Röntgen-Schnittbilder. Schmerzfrei.</li> <li>• Warum Röntgen? → Basisbefund bei stationärer Aufnahme (Lunge, Herz).</li> </ul> |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was deutet auf unkontrollierte DM? → Polydipsie, Kopfschmerz, Photopsie, HbA1c 11,5%, BZ 486.</li> <li>• Polyurie bei DM – warum? → BZ &gt;180 → Nierenschwelle → Glukosurie → osmotische Diurese.</li> <li>• Komplikationen DM? → Mikro: Retinopathie, Nephropathie, PNP. Makro: KHK, pAVK, Apoplex. Akut: DKA, HHS.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PNP-Symptome/-Untersuchung? → Parästhesien, Taubheit (strumpfförmig). Monofilament (10g), Stimmgabel.</li> <li>• HbA1c – warum 3 Monate? → Erythrozyten-Halbwertszeit ca. 120 Tage.</li> <li>• Mundgeruch bei DKA? → Süßsauer/Azeton (Ketonämie).</li> <li>• Hypertensive Krise? → RR &gt;180/120. Notfall: mit Endorganschaden.</li> </ul>                                                                                                                     |

## 17. Hypertensive Entgleisung / Arterielle Hypertonie

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b> | Dauerhaft erhöhter arterieller Blutdruck (>140/90 mmHg), gesichert durch wiederholte Messungen<br>Hypertensiver Notfall: >180/120 + akute Endorganschädigung! |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | <p>Primär (~90%): multifaktoriell (Alter, Genetik, Adipositas, Salz, Alkohol, Bewegungsmangel)</p> <p>Sekundär: renal, endokrin (Hyperaldosteronismus), OSAS, Medikamente (NSAID, Steroide)</p> <p><b>RF (Fall):</b> Bäckerin, stressbelastet, 16 PY, FA Apoplex + pAVK</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| KI: Klassifikation               | <p>Grad 1: 140–159/90–99   Grad 2: 160–179/100–109   Grad 3: <math>\geq 180/\geq 110</math></p> <p><b>Notfall (Emergency):</b> <math>&gt;180/120</math> + Endorganschaden (Apoplex, ACS, Aortendissektion, Lungenödem, AKI)</p> <p>Entgleisung (Urgency): <math>&gt;180/120</math> OHNE Endorganschaden</p>                                                                                                                                                                                          |
| LS: Leitsymptome                 | <p>Meist asymptomatisch!   Cephalgie (drückend, diffus)   Schwankschwindel</p> <p>Palpitationen   Dyspnoe   Visusminderung   Epistaxis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lab: Labor (Norm)                | <p>HbA1c + Glukose (DM)   Krea + eGFR (Niere)   Urinstatus (Proteinurie, Mikrhämaturie)</p> <p>Lipidstatus (CV-Risiko)   Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> (Diuretika-Monitoring, Hyperaldosteronismus-Screening)</p> <p>Troponin/BNP (bei V.a. Ischämie/HI)</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV: Apparative Diagnostik        | <p>24h-RR-Messung (ABDM)   EKG   Rö-Thorax (bei Dyspnoe)</p> <p>Fundoskopie (bei maligner HTN)   ECHO (bei V.a. HI/Dyspnoe)</p> <p>CT Schädel (bei V.a. intrakranielle Blutung, fokale Defizite)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DD: Differentialdiagnosen        | <p>Sekundäre HTN   Phäochromozytom   Hyperaldosteronismus   Nierenarterienstenose   OSAS</p> <p>Burnout (DD im Fall!)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Th: Therapie                     | <p><b>Lebensstil:</b> Gewicht ↓, Salz ↓, Alkohol ↓, Bewegung ↑, Rauchstopp, OSAS behandeln</p> <p>1. Wahl: ACE-Hemmer/ARB + Ca-Antagonist + Thiazid (häufig früh Kombination!)</p> <p>Betablocker je nach Komorbidität</p> <p><b>Korrekte Messung:</b> 5 Min. Ruhe, nackt, Herzhöhe, 2× im Abstand 1 Min.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Kom: Komplikationen              | <p><b>Hypertensiver Notfall:</b> Apoplex   ACS   Aortendissektion   Lungenödem   AKI</p> <p>Langfristig: KHK   HI   Niereninsuffizienz   Retinopathie   Demenz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anamnese-Algo                    | <p>RR-Werte (aktuell → sonst → Selbstmessung?) → Kopfschmerzen → Schwindel → Sehstörungen</p> <p>→ Brustschmerz → Dyspnoe → Neurostatus (fokal?) → Medikamente (Compliance!)</p> <p>→ Noxen (Rauchen PY → Alkohol → Salz → Stress) → FA (Apoplex, MI, pAVK)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Was (für Patient)                | <p>Ihre Beschwerden sprechen für eine Blutdruckentgleisung.</p> <p>Stark erhöhter Blutdruck verursacht Kopfschmerzen/Schwindel und kann Organe gefährden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auslöser                         | <p>Unregelmäßige Medikamenteneinnahme, Stress, Rauchen, salzreiche Ernährung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PF: Patienten-fragen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frührentenantrag? → Ärzte schreiben Befundberichte. Entscheidung: Rentenversicherungsträger. Sozialdienst hilft.</li> <li>• Ich möchte nicht mehr arbeiten → Verständnis zeigen. Erst Behandlung, dann gemeinsam nächste Schritte.</li> <li>• Darf ich mit dem Oberarzt sprechen? → Selbstverständlich, Ihr Recht. OA wird informiert.</li> <li>• Dokument nach Berlin schicken? → An zuständigen Rentenversicherungsträger. Sozialdienst berät.</li> </ul> |
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist Synkope? → Kurzzeitiger Bewusstseinsverlust durch zerebrale Minderperfusion.</li> <li>• Hitzekollaps? → Übererwärmung → Schwitzen → Salz-/Wasserverlust → Kreislaufkollaps.</li> <li>• Neurologische Ausfälle fragen? → Seh-/Sprech-/Schluckstörung, Vigilanz, Tinnitus, Nystagmus.</li> <li>• NW Amlodipin? → Obstipation als häufige NW von Calciumantagonisten.</li> </ul>                                                                       |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihypertensiva → Synkope? → Ja, orthostatische Hypotonie (bes. bei Dosisänderung/Dehydratation).</li> <li>• Was spricht für Burnout? → Erschöpfung, Entfremdung, Leistungsminderung, psychosomatische Beschwerden.</li> <li>• Raucherbein? → Schwere pAVK. Claudicatio → Ruheschmerz → Nekrose.</li> </ul>                                                                                                                                                |

## 18. UAW unter Chemotherapie

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Schädliche, unbeabsichtigte Reaktionen durch zytotoxische Substanzen<br>Durch fehlende Selektivität gegenüber schnell proliferierenden Normalgeweben (Knochenmark, Schleimhäute, Haarfollikel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Zytotoxischer Wirkmechanismus → keine Unterscheidung maligne vs. gesunde Zellen<br>Substanzspezifische Organaffinitäten: Kardiotoxizität, Neurotoxizität, Nephrotoxizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | CTCAE: Grad I mild   II lokal/nichtinvasiv   III Hospitalisierung   IV lebensbedrohlich   V Tod<br>Zeitlich: akut (Stunden–Tage: CINV)   subakut (Tage–Wochen: Nadir Tag 7–14)   chronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Hämatol.: Müdigkeit, Blässe, Infektneigung, Blutungszeichen (Petechien, Epistaxis)<br>GI: Übelkeit, Mukositis   Dermatol.: Alopezie, Hand-Fuß-Syndrom   Neurol.: Polyneuropathie<br><b>RED FLAGS:</b> Febrile Neutropenie (Fieber $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ + ANC $< 500$ )   schwere Mukositis   Tumorlysesyndrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | BB + DiffBB (Panzytopenie: Leuko, Thrombo, Hb)   CRP   PCT   Krea   Elektrolyte<br>Leberwerte   Gerinnung   BK 2 Pärchen   Troponin + NT-proBNP (Kardiotoxizität)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IV: Apparative Diagnostik</b>        | ECHO (Kardiotoxizität)   Röntgen-Thorax (Pneumonie)   CT Abdomen (Typhlitis!)<br>NLG (Polyneuropathie)   EKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | Infektion   Tumorprogress   Paravasation   Tumorlysesyndrom   DIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Th: Therapie</b>                     | <b>Febrile Neutropenie:</b> BK → AB innerhalb 60 Min.! (Piperacillin/Tazo oder Meropenem)<br>Mukositis: Mundpflege, Lidocain-Gel, weiche Kost; Grad 3–4: parenterale Ernährung<br><b>Analgesie:</b> Paracetamol (KEIN Ibuprofen bei Thrombopenie!); Metamizol cave Agranulozytose<br>Thromboseprophylaxe: Thrombo $> 50\text{k}$ : NMH; $< 50\text{k}$ : mechanisch (MTS/IPK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Akut: Septischer Schock, Anaphylaxie, DIC, Paravasation<br>Langzeit: chronische HI, Polyneuropathie, Infertilität, Lungenfibrose, sekundäre Neoplasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Fieber (Höhe → Schüttelfrost) → Blutungszeichen (Epistaxis, Petechien, Wunde)<br>→ Schluckbeschwerden/Mundschmerzen (Mukositis) → Müdigkeit/Blässe → Dyspnoe<br>→ Schmerzen (Wunde: Infektion?) → Chemotherapie (Welches Schema? Wann zuletzt?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Ihre Beschwerden sprechen für eine Nebenwirkung der Chemotherapie.<br>Die Medikamente bekämpfen den Tumor, greifen aber leider auch gesunde Zellen an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auslöser</b>                         | Chemotherapeutika treffen schnell wachsende Zellen — Tumorzellen UND gesunde Zellen (Blut, Schleimhäute, Haare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlechte Laune → Verständlich. Psychoonkologische Unterstützung möglich.</li> <li>• Chemo = Ursache meiner Beschwerden? → Ja, 1–3 Wochen nach CTx: Müdigkeit, Infektanfälligkeit, Blutungsneigung.</li> <li>• Warum Müdigkeit? → CTx → Knochenmarksuppression → Anämie → weniger <math>\text{O}_2</math>.</li> <li>• Warum Nasenbluten? → Thrombozytopenie → gestörte Gerinnung.</li> <li>• Was ist Melanom? → Bösartiger Hauttumor. Früh erkannt = gut heilbar.</li> <li>• Ist Ibuprofen genug? → Cave bei Thrombozytopenie! Paracetamol/Metamizol sicherer.</li> <li>• Positives Denken hat Vater nicht geholfen → Keine leeren Versprechen. Medizinisch bestmöglich behandeln.</li> <li>• Gibt es Hoffnung? → Ja, heute viel mehr Therapieoptionen. Schritt für Schritt.</li> <li>• Kann ich Ihnen glauben? → Immer ehrlich, nichts versprechen, was nicht haltbar.</li> </ul> |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warum Epistaxis? → Thrombozytopenie (Thrombo 70.000) durch CTx.</li> <li>• Warum Dysphagie mit Brennen? → Mukositis: Schleimhautschädigung durch CTx.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



- Wohin metastasiert Melanom? → Lunge, Leber, Gehirn, Knochen, Haut.
- Andere Hauttumoren? → BCC (weißer Hautkrebs), SCC (Plattenepithel-CA).
- Was ist CIS? → Carcinoma in situ: präinvasiv, Basalmembran intakt.
- Was im BB erwarten? → Panzytopenie: Leukopenie, Thrombozytopenie, Anämie.
- Warum EKG? → CTx teils kardiotoxisch (z.B. Anthrazykline).
- Wo aufnehmen? → Onkologie. Bei Neutropenie: Umkehrisolation.
- Wells-Score? → Hier 2 Punkte (Malignom + OP).

## 19. Divertikulitis

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D: Definition</b>                    | Entzündung von Divertikeln (Aussackungen der Darmwand), meist im Sigma/Kolon descendens                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren</b> | Stuhlretention in Divertikeln → Erosion → Mikroperforationen → Entzündung<br><b>RF:</b> Ballaststoffarm, chronische Obstipation, Bewegungsmangel, Übergewicht, Alter                                                                                                                                        |
| <b>KI: Klassifikation</b>               | Unkompliziert (Phlegmone) vs. kompliziert (Abszess, Perforation, Fistel, Stenose, Peritonitis); CDD-Klassifikation/Hansen-Stock                                                                                                                                                                             |
| <b>LS: Leitsymptome</b>                 | Linksseitige Unterbauchschmerzen („linke Appendizitis“); Fieber; Stuhlnunregelmäßigkeit<br>Druckschmerz li. UB   DS li. UB bei rektaler Untersuchung                                                                                                                                                        |
| <b>Lab: Labor (Norm)</b>                | CRP ↑   BB (Leukozyten ↑, Anämie bei Blutung!)   Laktat   Krea   Gerinnung<br>Urinstatus + Urinkultur (HWI vs. Fistel: Pneumaturie = RED FLAG!)                                                                                                                                                             |
| <b>IV: Apparatve Diagnostik</b>         | <b>Sono Abdomen = 1. Wahl</b> (Wandverdickung, Abszess)<br>CT mit KM (bei Komplikation/Unklarheit)   Koloskopie 6–8 Wo. (NICHT akut! KRK-Ausschluss!)                                                                                                                                                       |
| <b>DD: Differentialdiagnosen</b>        | KRK   CED   Appendizitis   gynäkologische DD (Adnexitis, Ovarialzyste)   Urolithiasis   ischämische Kolitis                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Th: Therapie</b>                     | Unkompliziert: ggf. ambulant, Nahrungskarenz → Kostaufbau, Analgesie<br>Kompliziert: stationär, AB (Ceftriaxon + Metronidazol), Drainagestellung bei Abszess<br>Elektive Sigmaresektion nach 2. Schub oder bei Komplikation<br><b>Laxanzien ABSETZEN! NSAID vermeiden!</b>                                  |
| <b>Kom: Komplikationen</b>              | Perforation   Peritonitis   Abszess   Fistel (Blase: Pneumaturie!)   Stenose/Ileus   Blutung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anamnese-Algo</b>                    | Schmerz (li. UB → Charakter → Dauer → Fieber) → Stuhl (Blut? Obstipation? Diarrhö?)<br>→ Miktio (Dysurie? Pneumaturie = Fistel = RED FLAG!)<br>→ Frühere Divertikulitis → FA (Darmkrebs! → Koloskopie PFLICHT)<br>→ Medikamente (Laxanzien ABSETZEN! NSAID vermeiden!) → Sozial (alleinlebend = stationär!) |
| <b>Was (für Patient)</b>                | Sie haben eine Divertikulitis. Entzündete Ausstülpungen der Darmwand im linken Unterbauch.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auslöser</b>                         | Ballaststoffarme Ernährung, chronische Verstopfung, Bewegungsmangel, Übergewicht.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>             | • (Aus Protokoll): Divertikulitis als wahrscheinlichste Diagnose wegen Fieber + Schmerz li. Unterbauch.                                                                                                                                                                                                     |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschied Divertikulose vs. Divertikulitis? → Divertikulose: asymptomatische Ausstülpungen. Divertikulitis: Entzündung der Divertikel.</li> <li>• Definition Divertikelerkrankung? → Symptomatische Divertikulose und/oder Divertikulitis.</li> <li>• Betroffene Wandschichten? → Pseudodivertikel: nur Mukosa + Submukosa. Echte: alle Wandschichten.</li> <li>• Häufigste Lokalisation? → Sigma. Schwachstellen: Ein-/Austrittsstellen der Gefäße (Vasa recta).</li> <li>• Wichtigstes Symptom Kolon-CA? → Obstipation mit Wechsel zu Diarrhö.</li> <li>• Was ist Anus praeter? → Künstlicher Darmausgang (Stoma).</li> <li>• Hyponatriämie-Korrektur? → Langsam! Wegen neurologischer Komplikationen (pontine Myelinolyse).</li> </ul> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 20. SLE (Systemischer Lupus erythematoses)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Heterogene, chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung; Multiorganbefall<br>Autoantikörperbildung, Immunkomplexablagerungen, Komplementaktivierung                                                                                                                                                                                                                                |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Fehlregulation des Immunsystems → Antikörper gegen eigenes Gewebe<br>Mischung aus Veranlagung, Hormonen (Östrogen!) und äußeren Einflüssen (UV, Infektionen)<br><b>RF (Fall):</b> junge Frau, FA Mutter RA + Schwester Psoriasis, KOK Minulet!                                                                                                                                                 |
| KI: Klassifikation               | Systemisch   kutan   medikamenteninduziert   neonatal<br>Organbeteiligung: Haut/Schleimhäute, Gelenke, Nieren, Blut, ZNS, Lunge, Pleura/Perikard                                                                                                                                                                                                                                               |
| LS: Leitsymptome                 | Schmetterlingserythem (photosensitiv!), Arthralgien, Alopezie, Mundulzera<br>Fatigue, Fieber, Ödeme (Niere!)<br><b>Bläschen/Pusteln sind ATYPISCH für SLE!</b> → DD abklären                                                                                                                                                                                                                   |
| Lab: Labor (Norm)                | <b>ANA (≥1:80) = obligates Eingangskriterium!</b><br>Anti-dsDNA (Aktivität, Nephritis)   Anti-Sm (hochspezifisch)   C3/C4 (Aktivität ↓)<br>BB: Lymphopenie, Thrombopenie   Coombs direkt   LDH ↑, Haptoglobin ↓ (Hämolyse)<br>BSG ↑ (CRP oft normal!)   aPL (APS-Screening)<br>Urin: Proteinurie (<150 mg/d), Protein/Krea (<30; >500 = Biopsie!)   Krea (0,7–1,2)                             |
| IV: Apparative Diagnostik        | Sono Gelenke + Nieren + Abdomen   Röntgen-Thorax   TTE<br>Ggf. Haut-/Nierenbiopsie (bei Lupusnephritis indiziert!)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DD: Differentialdiagnosen        | RA   Psoriasis-Arthritis (FA!)   Dermatomyositis   MCTD   M. Still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Th: Therapie                     | <b>KOK UMSTELLEN!</b> (Östrogen bei SLE kontraindiziert → Thrombose + Schübe!) → Gestagen-Mono oder Spirale<br><b>Basis:</b> HCQ (Hydroxychloroquin) 5 mg/kg/d<br>Glukokortikoide minimieren (≤5 mg/d)   Nephritis: MMF/CYC   Biologika<br>UV-Schutz SPF≥50!   Knochenschutz   Bewegung   Nikotinkarenz   Impfschutz                                                                           |
| Kom: Komplikationen              | Lupusnephritis   ZNS-Lupus   Hämolyse   APS (Thrombosen, Fehlgeburten)<br>Infektionen (unter Immunsuppression)   KHK (beschleunigte Atherosklerose)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anamnese-Algo                    | Allgemeinsymptome (Fieber → Fatigue → Gewicht → Nachtschweiß)<br>→ Gelenke (Arthralgien → welche → Schwellung → Morgensteifigkeit → schubartig)<br>→ Haut (Schmetterlingserythem → Photosensitivität) → Haare (Alopezie) → Mundulzera<br>→ Niere (Ödeme → Urin: schäumend/rötlich) → Herz/Lunge (Perikarditis, Pleuritis)<br>→ Kontrazeption (KOK = KONTRAINDIZIERT!) → Raynaud → FA Autoimmun |
| Was (für Patient)                | Sie haben höchstwahrscheinlich einen systemischen Lupus erythematoses.<br>Ihr Immunsystem greift körpereigenes Gewebe an → Entzündungen in verschiedenen Organen.<br><b>WICHTIG:</b> Die Pille (Minulet) muss sofort umgestellt werden!                                                                                                                                                        |
| Auslöser                         | UV-Strahlung, Infektionen, Stress, Östrogen (KOK!). Die Erkrankung verläuft in Schüben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF: Patienten-fragen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mein HA dachte Infektion → Verständlich, SLE kann initial wie Infektion imponieren. Gründliche Abklärung hier.</li> <li>• Was habe ich? → V.a. Lupus erythematoses = Autoimmunerkrankung, die verschiedene Organe betreffen kann.</li> <li>• Was machen Sie jetzt? → BE (ANA, anti-dsDNA, Komplement), Urinstatus, Bildgebung.</li> <li>• Wie lange soll ich hierbleiben? → Bis Diagnose gesichert und Therapie begonnen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLE-Komplikationen? → Lupusnephritis, Perikarditis, Pleuritis, ZNS-Lupus, Thrombosen (APS).</li> <li>• Häufig betroffene Gelenke? → MCP, PIP, Handgelenke, Knie, Schulter, Sprunggelenke.</li> <li>• Was ist Nierenkörperchen? → Glomerulus. Labormanifestationen: Proteinurie, Hämaturie, Kreatinin ↑.</li> <li>• Herz/Lunge bei Lupus? → Perikarditis, Libman-Sacks-Endokarditis, Pleuritis, Pneumonitis.</li> <li>• Ist die Hautrötung trocken oder nassend? → Wichtige DD: Trocken = Lupus-Erythem. Nässend = andere Dermatose.</li> <li>• Was ist Minulet? → Kombiniertes OKP (Gestoden + Ethinylestradiol).</li> <li>• Was ist Voltaren 75? → Diclofenac = NSAR. Cave: Verschreibungspflicht.</li> <li>• Fehlgeburten-Terminologie? → Spontanabort, Frühabort (&lt;12. SSW), Spätabort (12.–24. SSW), Abortus imminens/incompletus/completus.</li> <li>• Atlas und Axis? → 1. und 2. Halswirbel.</li> </ul> |

## 21. Urolithiasis

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Bildung von Konkrementen in den Harnwegen; Übersättigung des Urins → Kristallbildung → Steinwachstum → Harnleiterobstruktion                                                                                                                                                                                 |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Dehydratation   Hyperkalziurie   Hyperoxalurie (M. Crohn, Dünndarmresektion!)   Hyperurikosurie<br><b>RF (Fall):</b> M. Crohn + Dünndarmresektion = enterische Hyperoxalurie! Prednison, FA Mutter Colitis ulcerosa                                                                                          |
| KI: Klassifikation               | Calciumoxalat (~75%)   Harnsäure (~10%)   Struvit (~10%)   Ca-Phosphat   Zystin<br><5 mm: spontan ~80%   5–10 mm: MET   >10 mm: ESWL/URS   >20 mm: PCNL                                                                                                                                                      |
| LS: Leitsymptome                 | Kolik re. Flanke; Ausstrahlung Leiste/Genitale; Makrohämaturie; Dysurie; motorische Unruhe<br><b>Fieber + Stein = infizierte Harnstauung = NOTFALL!</b>                                                                                                                                                      |
| Lab: Labor (Norm)                | Urin: Hämaturie, pH (5,0–7,0; <5,5=Harnsäure; >7=Struvit), Leukozyturie, Nitrit; Urinkultur<br>Krea (0,7–1,2)   eGFR   Harnsäure (3,5–7,0)   Ca <sup>2+</sup> (2,2–2,6)   Phosphat   CRP β-HCG (Patientinnen!)   24h-Urin: Oxalat (<40 mg/d; ↑ bei Hyperoxalurie!)<br>Steinanalyse (IR-Spektroskopie!)       |
| IV: Apparative Diagnostik        | Sono Nieren/Harnleiter/Blase (Harnstau?)<br><b>CT nativ low-dose = Goldstandard!</b> (Lage + Größe)<br>Steinsieb!                                                                                                                                                                                            |
| DD: Differentialdiagnosen        | Pyelonephritis   akuter Schub M. Crohn   Appendizitis   EUG/Adnextorsion                                                                                                                                                                                                                                     |
| Th: Therapie                     | <b>Analgesie:</b> NSAID/Metamizol; Opioid als Reserve (Piritramid)<br>MET (Tamsulosin) bei distalen Uretersteinen >5 mm (off-label)<br>ESWL (Stoßwellentherapie)   URS (Harnleiterspigelung)   PCNL<br><b>Notfalldrainage:</b> bei Harnstauung + Infektzeichen → DJ-Stent/Nephrostomie + AB (Ceftriaxon 2g)  |
| Kom: Komplikationen              | Urosepsis   AKI   Harnleiterstriktur   Fornixruptur   Steinstraße   Rezidiv ~50% in 10 J.                                                                                                                                                                                                                    |
| Anamnese-Algo                    | Schmerz (Flanke → kolikartig → Ausstrahlung Leiste → NRS → motorische Unruhe!)<br>→ Hämaturie → Miktion (Dysurie → Anurie = NOTFALL!) → Fieber (+ Stein = NOTFALL!)<br>→ M. Crohn (aktiv? Dünndarmresektion? = enterische Hyperoxalurie!)<br>→ Medikamente (Prednison) → FA (CED) → Schwangerschaft (β-HCG!) |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was (für Patient)       | Sie haben einen Nierenstein im Harnleiter → Kolik.<br>Bei Ihnen sehr wahrscheinlich durch M. Crohn + Dünndarmresektion (enterische Hyperoxalurie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auslöser                | Zu wenig Flüssigkeit, erhöhte Oxalataufnahme nach Darmresektion, Kortison.<br><b>Fieber + Stein = NOTFALL → sofortige Entlastung!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PF: Patienten-fragen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist mit mir los? → V.a. Harnstein. Stein im Harntrakt verursacht Schmerzen.</li> <li>• Was ist ein Stein? → Kristallablagerung im Harntrakt, die den Harnfluss blockiert.</li> <li>• Soll ich hier bleiben? → Abhängig von Steingröße, Fieber, Nierenfunktion.</li> <li>• Wie viel muss ich warten? → Wichtigste Untersuchungen dauern ca. 1 Stunde.</li> <li>• Mein Mann muss Bescheid wissen / Kind abholen → Sozialdienst kann unterstützen.</li> <li>• Was sind Vitalparameter? → HF, AF, RR, Temperatur, SpO<sub>2</sub>.</li> <li>• Dunkler Urin/rot – ist es Blut? → Möglicherweise Hämaturie. Urinuntersuchung klärt das.</li> </ul> |
| AF: Arzt-/Prüfer-fragen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono Abdomen – was erwartet? → Harnstau, Nierensteine (echoreicher Reflex + Schallschatten).</li> <li>• Glutenunverträglichkeit? → Zöliakie: krampfartige Bauchschmerzen, Diarrhö, Malabsorption.</li> <li>• OCD der Schwester? → Zwangsstörung bzgl. Sauberkeit (ugs. Putzfimmel). Psychische Erkrankung, behandelbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 22. Burnout-Syndrom

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D: Definition                    | Arbeitsbezogenes Phänomen (ICD-11 QD85); keine eigenständige medizinische Diagnose<br>Erschöpfung + mentale Distanz/Zynismus + reduzierte Leistungsfähigkeit                                                                                                            |
| Ä: Ätiologie / R: Risikofaktoren | Chronischer, nicht erfolgreich bewältigter Arbeitsstress<br>Außerberuflich: Pflege von Angehörigen, Familienkonflikte                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>RF:</b> Perfektionismus, Überengagement, fehlende Grenzen, mangelnde Erholung                                                                                                                                                                                        |
| KI: Klassifikation               | Kein formales Klassifikationssystem; Screeninginstrument: MBI (Maslach Burnout Inventory)                                                                                                                                                                               |
| LS: Leitsymptome                 | Erschöpfung (nicht erholbar); Zynismus; Leistungsabfall;<br>Schlafstörung Kopfschmerzen; Schwindel; GI-Beschwerden;<br>Somatisierung <b>IMMER fragen: Suizidgedanken?</b>                                                                                               |
| Lab: Labor (Norm)                | TSH (0,4–4,0) + fT4 (Hypothyreose-Ausschluss)   BB + Ferritin (30–400, Anämie)<br>HbA1c + Glukose (DM)   Krea   Leberwerte   Vitamin D (30–70 ng/ml)<br>Cortisol morgens (5–25 µg/dl, NNR?)                                                                             |
| IV: Apparative Diagnostik        | EKG (bei RF)   24h-RR (bei aHTN)   ggf. Schlafdiagnostik (OSAS?)<br>CT/MRT Schädel nur bei Red Flags (fokale Defizite, therapieresistenter KS)                                                                                                                          |
| DD: Differentialdiagnosen        | Major Depression   GAD   Hypothyreose   CFS   Anämie   OSAS   Substanzmissbrauch                                                                                                                                                                                        |
| Th: Therapie                     | Lebensstilanpassung: Schlafrythmus, Erholung einplanen, Stressmanagement<br>Ggf. Entspannungsverfahren   psychotherapeutische Unterstützung (KVT/ACT)<br>SSRI/SNRI bei komorbider Depression<br><b>Hinweis:</b> DE: kein ICD-Code für AU. Kodierung F43.0 oder F32/F33. |
| Kom: Komplikationen              | Depression   Angststörung   Substanzmissbrauch   somatische Chronifizierung   Suizidalität                                                                                                                                                                              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anamnese-Algo</b>           | <p>Erschöpfung (Seit wann → erholbar? → emotional + physisch) → Arbeit (Belastung → Konflikte → Autonomie)</p> <p>→ Schlaf (Ein-/Durchschlaf → Erholung) → Freudeverlust (Anhedonie = DD Depression!)</p> <p>→ Suizidalität (DIREKT fragen!) → Substanzen (Alkohol → Schlafmittel)</p> <p>→ Körperliches (KS → GI → Herzrasen = Somatisierung) → DD-Screening (SD, Anämie, OSAS)</p> |
| <b>Was (für Patient)</b>       | <p>Sie zeigen Anzeichen eines Erschöpfungszustandes (Burnout).</p> <p>Wichtig: Wir müssen andere Ursachen ausschließen (SD-Unterfunktion, Blutarmut, Depression).</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auslöser</b>                | <p>Arbeitsüberlastung, fehlende Anerkennung, mangelnde Work-Life-Balance.</p> <p>Depression muss immer als DD bedacht werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PF: Patienten-fragen</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Wenig prüfungsspezifische Patientenfragen dokumentiert.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AF: Arzt-/Prüfer-fragen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Wenig prüfungsspezifische Arztfragen dokumentiert. Siehe Hypertensive Entgleisung: Burnout als DD.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |